

JK1DVP

DVPlogger 取り扱い 説明書

2026 年 改版 14 版

Eiichiro Araki

2026 年 8 月 15 日

目次

1	はじめに	9
2	更新の概要.....	10
2.1	mini 版.....	12
2.2	Wide 版.....	13
3	本器で何ができるのか？	15
4	同梱品・別途用意品	17
5	接続・設定.....	20
5.1	全体端子構成.....	20
5.1.1	mini 版.....	20
5.1.2	Wide 版.....	21
5.2	リグの接続	22
5.2.1	IC-705, (IC-905)	22
5.2.2	IC-9700, IC-7300, IC820 等 ICOM リグ.....	25
5.2.3	FTDX10, FT-991A 等 Yaesu リグ.....	25

5.2.4	Kenwood 社リグ	27
5.2.5	QRP-Labs QCX-mini	27
5.2.6	QRP-Labs QMX	27
5.2.7	Elecraft のリグ KX-line.....	28
5.2.8	マニュアルリグ	29
5.2.9	Alinco DJ-G7	29
5.3	ヘッドホン切替の接続	29
5.4	マイク・P T T切替の接続.....	30
5.5	パドルの接続.....	30
5.6	起動後設定	30
5.7	補足説明（初期設定依存の内容）	32
6	基本操作	34
6.1	運用画面とキーボード操作.....	34
6.1.1	Rcv 欄	35

6.1.3 Remarks 欄.....	37
6.1.4 キーボードショートカット.....	37
6.2 CW キーイング.....	38
6.2.1 和文 CW.....	40
6.2.2 F2A.....	41
6.3 バンドマップ.....	43
6.4 運用状況確認画面	44
6.5 リグ (Radio) の切り替え.....	45
6.6 Antenna 切り替え	45
7 コンテスト運用	48
7.1 コンテストの設定	48
7.1.1 ユーザー定義コンテスト	49
7.2 ログの初期化.....	53
7.3 その他の設定.....	53

7.4	デュープチェックについての注意.....	54
7.5	CQ/S&P 切替.....	55
7.6	コンテスト QSO	56
7.7	コールヒストリ/スーパーパーシャル検索.....	56
7.8	ナンバー送受、マルチチェック	58
7.9	運用続き・・・SO2R まで	60
7.10	SO2R でのふるまい.....	62
7.11	過去ログの参照・編集	63
7.12	コンテスト中・コンテスト外の区別をつける.....	64
7.13	過去 QSO ログの再開.....	64
7.14	運用 Radio 切替、ヘッドホン切替	65
7.15	運用情報を調べる・・・	65
7.16	運用終わって、ログ吸出し.....	66
8	サテライト運用	68

8.1	衛星の選択 準備	68
8.2	衛星の AOS 検索と選択	69
8.3	運用	69
8.4	衛星運用 Web インターフェース.....	72
8.5	衛星リスト	75
9	信号強度測定、その他の制御	76
10	ネットワーク接続	77
10.1	zserver への接続(zLog ネットワーキングへの参加).....	77
10.2	TCP サーバー.....	77
10.3	Web サーバー.....	78
10.3.1	ログダウンロード	78
10.3.2	POTA 支援機能.....	82
10.3.3	SOTA 支援機能.....	85
10.3.4	Web での運用機能	88

10.3.5	Web リグ設定.....	91
10.3.6	Web ロガー設定.....	92
10.3.7	現在 status 表示.....	94
10.3.8	ファイルアップロードについて	94
10.3.8	Web バンドマップ.....	96
10.3.9	コンテスト設定.....	97
11	ふつうの運用.....	97
11.1	Remarks に記録されるデータについて.....	98
11.1.1	CQ/S&P と QSO 識別情報.....	99
11.1.2	F2A による交信.....	100
11.1.3	サテライト運用情報	100
11.1.4	自局の運用場所.....	101
11.1.5	相手局の POTA・SOTA 情報	102
11.1.6	信号強度.....	103

11.1.7 アンテナリレーの状態.....	104
11.1.8 コンテスト名	104
11.1.9 QSL 指定	105
11.1.10 過去 QSO の編集	105
11.1.11 利用者が入力した Remarks	106
12 音声入出力関連機能.....	107
12.2 F2A・音声合成・イヤホンマイク入出力.....	107
12.3 音声データの作り方.....	108
13 機能拡張・プログラムの変更などについて	111
14 表	114
表 14.1 コマンド一覧 (Rcv コールサイン欄にキー入力)	114
表 14.2 キーボードショートカット一覧.....	122
表 14.3 運用ウインドウ一覧.....	128
表 14.4 モード名称.....	129

表 14.5	キー CW 符号対応表.....	129
表 14.6	CW メッセージマクロ一覧.....	130
表 14.7	PC terminal からのコマンド一覧 (help で表示)	132
表 14.8	リグ設定文字列の意味	139
15	ハードウェア構成について (回路図)	141
15.1	Mini 版 (revD, revE)	141
15.2	サブ CPU 書き込み改造について	147
15.3	Wide 版(revF, revG)について	148
16	本品について	156
17	謝辞	156

1 はじめに

みなさん運用ログ、コンテストログなどは PC を使って取っていると思いますが、

「設定が間違っていてログが保存されてなかった！」「運用中にログファイルが失われた！」

「PC の設定が難しくて、ちゃんとコンテストやれるかわからない・・・」

「リグコンの設定が思うようにいかない、コンテスト中におかしな動作になってしまった！」

「CW を PC から打つのがやりづらいから、キーヤーの並列つなぎが手放せない。。」

「野外運用で PC ロギングをしてみたいけど、PC は重いし電池が持たない・・・」

「リグを複数つないで、切り替えながら運用したい (SO2R)」

ということはないでしょうか？

本器は、そのような悩みへの一つの答として開発いたしました。私 JK1DVP は、2021 年秋の開発開始からこれまで、ほとんどの場合、これを使ってコンテストに参加してきましたし、いくつかのコンテストでは、ロケの要素が大きいところですが、部門第一位を得ることができましたので、コンテストをより楽しむための道具としてご活用いただければ幸いです。

2025 年には、2024 年版をベースとしてパドルコネクタを備えながらもよりコンパクトになった mini 版に加え、見やすい大画面、リグ・キーボードインターフェース他の追加、メモリ拡張でより高機能となった Wide 版を頒布いたしました。

本年は、昨年までのハードウェアのポテンシャルを十二分に発揮できるソフトウェアを更新しました。

jk1dvp 荒木 2026/8/15 更新

2 更新の概要

ハムフェア2024に頒布した版をベースとした mini 版、大画面の Wide 版を 2025 年に開発しました。2026 年は、下記のソフトウェアの更新を行いました。

- Web 関係の充実

- Web からの運用画面が本体、キーボードなしでも連続運用できるかもしれない？ ぐらいに充実しています。
- コンテストの設定を Web から簡単に行えます。各コンテストについて、CW マクロ、コンテストナンバーなどを同時設定でき、運用をしながら円滑に切り替え、ログをコンテストの区別をつけながらとることができます。また、CTESTWIN で用いられているマルチ定義(.MD)ファイルを使って、ユーザー設定のコンテスト定義も行えるほか、設定は本体で記憶してくれます。
- 衛星の運用支援画面を Web に作りました。非常に直感的に衛星運用操作が可能。衛星の設定を追加編集できます。各パスの高度もグラフィカルに Web で表示できます。

- リグの設定も Web から。説明付きでわかりやすくなりました。
- (Wide 版のみ) 4 バンドを同時に表示できる Web のバンドマップを追加しました。クリックでリグのセットを行えるほか、スポットの削除、コールサインの修正なども行えます。
- SOTA, POTA の運用支援をユーザーフレンドリーにしました。
- デュープチェック、コールヒストリ検索、Super Partial 検索の改善

これまで、デュープチェックでメモリをとられて、Wifi を使うと特に Mini 版で非常に不安定になりましたが、デュープチェックのメモリを SUBCPU に配置し、MAIN-SUB 間の通信でデュープチェックを行うようにしましたので、3000 局程度デュープチェックできる設定にしても安定稼働できると考えています。
- Main CPU / Sub CPU ソフトウェア更新機能の追加

Wifi から更新ソフトウェアを DVLogger の microsd にアップロードし、ターミナルからのコマンドで SUBCPU の flash 書き換えをできるようにしました。
- USB 機器認識の改善 電源投入時に USB をつないでいた場合 USB 機器が

認識できない問題がありましたが、解決しました。

- リグの設定を充実(Elecraft KX line, FT-817 系)、USB でつながるリグが増えました (QMX, IC-705, IC-905 等 Yaesu 系も開発中。もう少しで動くと思います)
- Cluster を 2 系統同時接続可能としました。
- zserver の連携を充実、zserver のログと merge が可能です。
- network 周りの実装を見直し、メモリの無駄遣いを押さえ、引っかけにくく安定に運用できるようにしました。
- マルチ取得状況や、クラスタでレポートされている未 QSO 局の数などの確認がしやすくなりました。

ハードウェアの違いについては下記の通りです。

2.1 mini 版

パドル接続端子が付きました。今後拡張のため、サブ CPU のプログラム書き込みが行えるよう配線を行いました (詳細、回路説明を参照ください)。昨年

版と比べてより携帯に適した小さなサイズの3Dプリントしたケースに収めました。また、ケースにはビルトインのスタンドが備わり、よりフィールドでのセットアップが楽になりました。

2.2 Wide 版

2.4" OLED 2 画面を搭載し、メイン/サブCPUを含め4層基板1枚にまとめています。端子はパドル等 mini 版に備わっているものはすべて備わっていますが、リグインターフェースを、Yaesu/Kenwood 向けCAT端子を2系統に増設。また、キーボード専用USB端子を追加したため、リグの接続をこれまでのUSB端子を使って行えるようになりました(IC-905 等)。また、音声関係は2系統のリグヘッドホン入力に加え、リグ1のマイク出力を備えています。イヤホンマイクを接続すれば、リグにイヤホンマイクの音声と、本器で再生するF2A 電信や音声読み上げ（フォネティック）音声をミキシングしてリグに送れます。リグの音声関係I/Fはヘッドホン/マイクとも3系統の切り替えができる拡張設計となっていますが、本器には、そのうちヘッドホン2系統、マイク1系統を備え、フィールド運用での多くをカバーする設定としました。さらに、Wide 版では、PSRAM を8Mbytes 増設しており、多局のデュープチェックや、高速のスーパーパーシャルチェック、クラスタ情報等、メモリ不足のた

め実現困難(または、安定稼働が困難)なアプリケーションが可能となりました。また、地味ですが、CPU モジュールを組み込んだことで USB-C に完全対応しました（これまでは USB-C – USB-A ケーブルでの接続が必要でした）。

3 本器で何ができるのか？

- ・手のひらに乗るサイズで、コンテストログとして必要な機能が凝縮・網羅。
- ・手のひらサイズのモバイルバッテリーにつないで 1 日以上連続で稼働が可能な低消費電力。山岳移動にも対応。
- ・ログは内蔵 microSD カードに記録され、トラブル・ミスなどで QSO 記録が失われることはありません。
- ・クラスタに自動接続、クラスタ情報を取り込んだバンドマップで自在に呼びまわり可能。
- ・2 系統のリグを接続、自在に切り替えながら運用が可能。
- ・リグコントロールと合わせ、2 系統のリグのヘッドホンを切替、同時に受信など可能。
- ・CW キーイングを接続したキーボードで自在に行える。もう CW キーヤー + パドルは必要ない！
- ・リグコンの設定が容易。リグをリストから選ぶだけ。
- ・zserver (zLog のデータベースサーバー) に接続、運用ログの同期が可能。

マルチオペのノード子機として使用可能。

- ・ サテライト通信に対応。自動でネットから TLE をダウンロード・更新、AOS の計算、アップリンク・ダウンリンク周波数の補正コントロール・ローテーター制御（開発中）など。IC-9700、IC-820、IC-705 2 台、FT-991AM など制御。

- ・ F2A 電信ができます。

- ・ RTTY のキーイングもできるようにしていますが、AFSK、FSK などリグごとの差異が大きいため、完成度はこれからです。

- ・ 地味な売りですが、本器には RTC が付いており、ネットワーク(NTP nict.jp サーバー利用)で自動的に時計が合わせられるとともに、山でネットが使えない環境でも正しい時刻を刻みます。

4 同梱品・別途用意品

頒布品は、mini 版、Wide 版とも組み立て完全動作確認済みです。

運用のためには、本器に

・**リグとの制御通信（リグコン）接続ケーブル** 下記は、JK1DVP が動作検証をしたものです。

アイコム IC-705 不要（Bluetooth で接続）

アイコム IC-9700, IC-820 CI-V 3.5mm ヘッドホンケーブル

QRP-Labs QCX-mini 等 CAT 3.5mm ヘッドホンケーブル

ヤエス FT-991A, FTDX10 等: CAT DB9-3.5mm ステレオヘッドホンケーブル シリアル通信 3.5mm RS232C tip:TX(LOG→ Rig, DB9-pin3 SERIAL IN) ring:RX(Rig → Log, DB9-pin2 SERIAL OUT) sleeve: GND のように結線をしてください。ボーレートは 38400bps timeout を 100ms 程度に設定してください（長すぎても短すぎても通信がうまくいかないようです）。

あるいは、FTDI 社製 シリアル-USB ケーブルを USB2 ハブを介してリグと接続することも可能です（が、あまり動作をしっかりと確認できていません）。

Kenwood 社製リグ : DB9 シリアル端子がある機材では上記 YAESU 機と同様に DB9－3.5mm ヘッドホンケーブルでのシリアル通信で接続が可能だと思いますが、Kenwood の最近のリグを持っていないので確認ができていません。

・ **CW キーイングケーブル** 3.5mm ヘッドホンケーブル tip -GND 間でフォトトランジスタで断続を行っています。Tip 側に負極性をかけることができませんので、昔の管球リグにつなぐには間に回路が必要です。

・ F2A は各リグのマイク端子—3.5mm オーディオケーブル(MIC, PTT)が必要です。F2A 運用時には、KEY1 端子の ring に 600Hz の音響信号が出力され、tip (通常 CW キーイング)で PTT を出力しています。開発中の拡張マイク切替基板では、リグへのマイク接続そのままで F2A を運用できるようにしています。

・ **リグーヘッドホン切替接続**は 3.5mm ステレオヘッドホンケーブルを使ってつなぎます。ステレオにした場合 1 番が左、2 番が右に聞こえるようにしています。このように、接続コネクタは、入手性を優先して 3.5mm ステレオが多いです。秋月などで用意してください。ヘッドホンの切り替えは、ロガーとは GND が絶縁されていますが、ヘッドホン端子相互は GND がつながっていますので、どちらか片側のリグへの接続は、グラウンドループアイソレーター (Amazon などを買えます) を入れたほうが良いと思います。

・ **PC との接続や、モバイルバッテリー等からの動作電源供給**は本体 USB-C コネクタで行います。Mini 版では、USB-C-USB-A 接続ケーブルを用意してください。USB-C - USB-C ケーブルを使った場合は、採用した内蔵の esp32 devkitC の作りのせいで、給電がなされないようです (devkitC ボード上に 1005 チップ抵抗をはんだ付けすれば動作するようには変更がおそらく可能ですが、未検証)。Wide 版では、USB-C に完全対応しましたので、USB-C 直繋ぎで OK です。

・ **キーボード** USB 有線キーボードか USB ポートに Bluetooth ドングルをつけた場合 Bluetooth キーボードでの接続を確認していますが、USB 有線

キーボードがおすすめです。USB 無線レシーバーが付属している小さなキーボードが販売されていますが、それも動作するようです。好きなキーボード（英語・日本語）をお使いください。JK1DVP は Thinkpad Trackpoint 英語キーボード を使っていますが、Elecom 等の日本語キーボードでも動作は確認しています。

・ mini 版、Wide 版どちらも、ビルトインのスタンドが備わっています。必要に応じ開いて使ってください。マジックテープ等でリグ、ポール等に貼り付けるのもおすすめです。

5 接続・設定

5.1 全体端子構成

5.1.1 mini 版

正面には、2画面の1.3"OLEDディスプレイがあります。背面には、収納できるスタンドが備わっています。



左面には、キーボード接続用のUSB-Aコネクタ、その下にパドル端子、左からヘッドホン出力、ヘッドホン1入力、ヘッドホン2入力、CI-V接続、CAT（シリアル）接続と3.5mmオーディオ端子が並んでいます。



右側には、モバイルバッテリーや PC と接続するための USB-C コネクター、
CW キーイング端子(右から KEY1, KEY2)があります。

5.1.2 Wide 版

正面には 2.4" OLED 画面が 2 画面あります。背面には、折り畳み式のスタンドが前方と後方の 2 か所が収納されています。



右面には、右から、イヤホンマイク端子（4pin）, ヘッドホン 1 入力、ヘッドホン 2 入力、マイク 1 出力、CI-V 端子, CAT1 端子（3pin）, CAT2 端子（3pin）と並んでいます。



左面には、右から USB-C 電源・PC 接続端子、USB-A 端子、キーボード専用 USB 端子 (KBD)、パドル端子(PDL), CW キー端子(KEY2, KEY1)の順に並んでいます。

5.2 リグの接続

まず、各リグ別にロガーとの接続方法を記します。

5.2.1 IC-705, (IC-905)

Bluetooth または USB でリグと接続します。

Bluetooth 接続 : IC-705 の MENU-SET-Bluetooth 設定-ペアリング/接続-機器検索で DVLogger 内に内蔵された Bluetooth モデム(ESP32-BT)を検索し、接続してください。接続がされたら、ESP32-BT (接続中) と出ると思います。自動接続を ON にしておくと、リグの電源を入れなおした際には自動でつながるので便利です。ただし、ロガーの電源を入れなおした際には、切断されますので、手動で再接続が必要となります。また、外部端子-CI-V の設定は、CI-V アドレスは A4h CI-V トランシーブは OFF としてください。

USB 接続 : USB ケーブルを本器の USB ポートと IC-705 の USB ポートの間に接続してください。CI-V アドレス A4h CI-V トランシーブ OFF に加えて **USB エコーバックは OFF** としてください (DVLogger から Rig の設定ができるが、周波数などが DVLogger に受信できていないときはここをチェック)。

CW keying は KEY2 を使うように設定されています (変更可能)。

ロガーを立ち上げたら、Radio0 (左) に設定する場合は、**Alt-HOME**,

Radio1（右）に設定する場合は、**Shift+Alt-HOME** で IC-705(Bluetooth 接続)または、IC-705-USB(USB 接続)を選びます。正しく接続がされたか、周波数・モードがログでリグと同じ表示になっていることを確認してみてください。または、Tab で入力項目を切り替えると現れる Rig の入力欄で IC-705/IC-705-USB[Enter]としても設定可能です。

Alt-Delete キーでリグの設定状態などを見られるようになっています。リグの横に＊が付いていない場合には、リグコンが有効になっていません。

Alt-End キーで＊を付けてください。

また、右画面で **TAB** を押して **Spec を選ぶ**と、現在のリグ設定の詳細を確認するとともに変更（Enter で反映）することができます。CW キーのポート、CI-V アドレス、シリアルボーレート、またリグの名前（NAME）など変更が可能です。

名前を変更（**NAME:**）できますので、こちらで新しい名前を上書き定義して、自分用のリグの設定を作ることが可能です。ただし、衛星運用の VFO 設定の選択など、一部リグの名前に依存しているところもありますので、ご注意ください（IC-705-USB など IC-705 までは同じにした方が良い）。

また **RIG** には選んだリグの名前が表示されていますが、こちらにリグの名前を入力して Enter を押すと、リグのリストから検索を行い、最もよく一致したリグを設定します。



図 5.2.1 リグ設定画面

左画面)

リグ運用モード(SO1R/SAT/SO2R) 本器 IP アドレス

Rig0~2: リグ名 *はリグコン有効

Callhist: コールヒストリファイル名

Settings: 設定ファイル名

右画面) Tab 押して **Spec** を選ぶと Radio 毎に設定されたリグの設定を見ることができる。内容を変更した場合には Enter で変更が反映される。

CW:1, TP:3_4, P:-2 … **リグ設定、詳細は 表 14.8 参照**

IC-705 に関しては、SG-Lab 社製 1200MHz 帯トランスバーター(IF 145MHz RF 1295MHz)の設定、コスモウェーブ社製 2400MHz 帯トランスバーターの設定がされています。**Alt-X** を押すことで、IF-RF の周波数変換が自動的になされて、トランスバーターを使った SHF 運用が快適に可能です (後述)。

IC-905 は USB 接続です。RIG の選択は IC-905 です。

5.2.2 IC-9700, IC-7300, IC820 等 ICOM リグ

背面の Remote(CI-V)コネクターから 3.5mm オーディオプラグを使って、CI-V コネクターに接続をします。RIG は IC-9700 や IC820, IC-7300 を選択してください。ほかの ICOM リグでも CI-V アドレスを変更（リグ側だけでなくロガー側で変更が可能）することで接続が可能と思います。IC-9700 については、サテライト関連や、リグの S メータの dBm 変換の設定が特別にされています。

また、ID-31 等の CI-V コネクターがあるリグについても、IC820 等を選択し、CI-V アドレスを Spec 欄で編集して変更することにより接続できます。ID-52 等の Bluetooth で接続できるリグについては、IC-705 を選択し、こちらも CI-V アドレスを変更することによって接続が可能かと思います。また、CI-V ポート接続では、通信ボーレートの上限が 19200bps のようですので、そのあたりも参考にしてください。

5.2.3 FTDX10, FT-991A 等 Yaesu リグ

背面の RS2 3 2 C コネクターから DB9F-3.5mm オーディオプラグケーブル（図 5.2.2）をつかって、CAT コネクターに接続をしてください。RIG は FTDX10 や FT-991A-SER を選択してください。FTDX10, FT-991A などの違いは、運用可能バンドの違いが反映されるようになっているほか、リグの S メーターから dBm を読み取るためにリグごとに異なる感度設定情報が反映されるようになっています。YAESU リグの場合、リグの ID を読み取って、感度設定があるリグのみ dBm 値を読むようになっていますが、他のリグの場合でも、S メーター読み取り値は記録されます。CAT のボーレートは、38400bps に設定をしてください。また、CAT のタイムアウトを設定できるかと思いますが、これは 100ms 程度にしてもらえると接続が

できると思います。

CW キーイングは、ICOM リグと同様に KEY1 または KEY2 から KEY 端子に接続を行ってください。

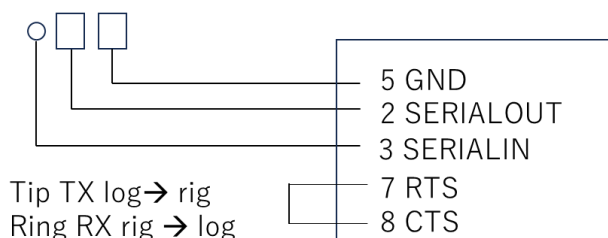
Yaesu リグ(FTDX10)に関しては、電源投入時に CAT ケーブルを繋いでいると、リグがファームウェアアップデートモードになることがあるようです。このあたりの動作がはっきりしないのですが、ご注意のほどお願いします。

また、FTDX3000 等古めの Yaesu リグでは CAT コマンドの周波数桁数等のルールが異なっています。これは FTDX3000 とリグ名を入力することで対応しています。

FT-817 系に関しても CAT のプロトコルがかなり違っており、対応しました。FT-817 の名前で選んでください。一応ユーザー様によって動作確認がされてます。

また、現在は出来上がっていませんが、Yaesu のリグ (FTX-1 など USB 接続しかないリグ) を USB 接続で使おうと考えており、USB デバイスドライバを試みてしているところです。一応通信はできているようなので、後もうすこしと思いますので、ご期待ください。

Esp32-jk1dvplog CAT3.5 φ Yaesu Kenwood serial DB9F



Kenwood では特にRTS-CTSの結線が必要です。

図 5.2.2 CAT シリアル接続ケーブル配線 (例)

5.2.4 Kenwood 社リグ

Kenwood リグは、Yaesu リグと同様に CAT ポートに RS232C ポートから接続をしてください。リグは KENWOOD-SER を選んでください。

5.2.5 QRP-Labs QCX-mini

本体の CAT コネクタから 3.5mm オーディオステレオプラグで CAT コネクタに直結できます。リグの名前は QCX-MINI を選んでください。Yaesu, Kenwood 等は RS 2 3 2 C レベルですが、こちらは TTL レベルで、またシリアルデータのビット極性が異なりますが、つながるように対応をしています。

5.2.6 QRP-Labs QMX

QMX の場合は default では、コネクタにシリアル接続が出ておらず、内部のジャンパー配線をすることによって QCX-mini と同様の接続が行えます。また、本体 USB-C からの接続にも対応しました。リグにリグの接続設定で USB port を選ぶと USB-C からの接続が有効となります（USB ポートからのキーイングはまだ対応していません）ので、お試しください

シリアル接続ですが、内部のジャンパー接続は、AUX の RX1, TX1 をトランジスタ、抵抗を取り除いた PTT コネクタに配線（ジャンパの半田も除去）します。RX1, TX1 とジャックの間に抵抗が入っていますがそれが挿入

されるような場所、具体的にはトランジスタの端子を使ってジャンパをはんだ付けします。QMX の設定で、AUX の Serial(SERIAL1)を ENABLE するとボーレート 38400bps を設定します。

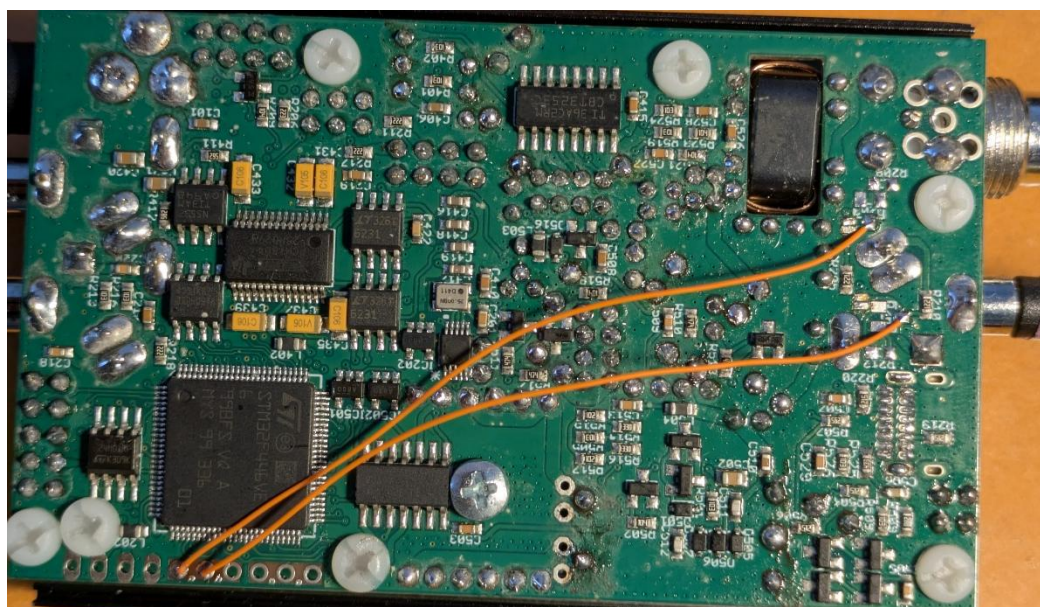


図 5.2.3 QMX にシリアル(ACC1)の配線をした様子。

5.2.7 Elecraft のリグ KX-line

CAT ポートに ACC1 からの接続ケーブルを作成し接続してください (The jack's tip connection is RX data from the computer. Ring is TX data to the PC、なので、ストレートな 3pin 3.5mm phone ケーブルでつながるはずですが) .リグの名前は KX3 です。こちらも検証機を持っていないので、動作確認ができていません。

5.2.8 マニュアルリグ

リグコンができないハンディ機などのリグも MANUAL を選ぶことで使用できます。ヘッドホン切替と、ログ入力が同期しますので、便利です。

リグのモード、バンド、周波数などは、Alt-m, Alt-‘<’, Alt-‘>’, 周波数 (kHz) 入力などで合わせてください。モードは CW などとタイプしても設定可能です。

また、他のリグでリグコンがうまくいっていない場合など、さしあたり MANUAL を選ぶことでログや CW キーイングが可能です。

5.2.9 Alinco DJ-G7

こちらもマニュアルリグですが、コスモウェーブ社製 5.6GHz トランスバーターの使用ができるようなトランスバーター設定がされています。DJ-G7 を選んでください。フィールドデーコンテストの際、こちらで 5.6GHz 帯で F2A 運用を楽しみました。

5.3 ヘッドホン切替の接続

リグのヘッドホン出力をヘッドホン 1, ヘッドホン 2 に接続することで、ロガーで切替 SO2R 運用が可能です。ステレオで同時に聴く場合には、Radio0 がヘッドホン 1 で左側、Radio1 がヘッドホン 2 で右側から聞こえるようになっていますので、Radio0 に設定するリグを左側に配置するのがおすすめです。

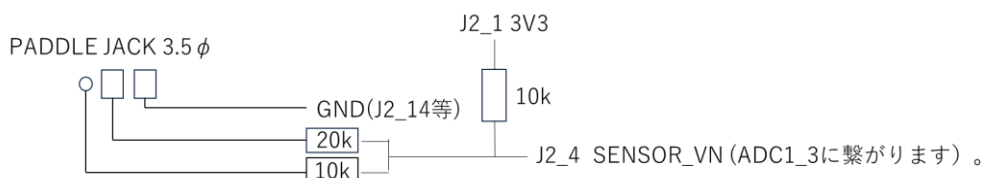
5.4 マイク・PTT切替の接続

Wide 版では、ヘッドホンと同様にリグへの MIC・PTT 接続も切り替え SO2R 運用ができます。F2A, AFSK など MIC から接続されるようになります。

本体には MIC1 のみが装備されています。配線は TIP が MIC RING1 が 8V (マイク電源) 入力 RING2 が PTT(GND に落ちると送信), SLEEVE が GND です。RING1 の 8V 電源入力ですが、内部にマイクと TONECW・音声出力のミキサアンプが入っていますので、MIC1 からの電源入力は必須です。

5.5 パドルの接続

ハムフェアでの声を受けてパドルを下記の配線で繋がられるようにしました (本年配布版ではコネクタ含め実装されています)。



パドルは IAMBIC-A/B, リバース/ノーマルの切り替えが可能です。

5.6 起動後設定

基本、キーボードを使った操作となりますので、6. 基本操作も含めてご覧ください。

Tab/Shift-Tab で項目間を移動します。

Wifi の SSID, Password を設定し、各項目で Enter で Wifi ネットワークに接続します。

本器はこの手順を繰り返すことで複数の SSID を設定することができます、最も強い Wifi に接続します。設定された SSID PASSWD は、/wifiset.txt というファイルにアップデートされていきます。電源投入時に設定された wifi 設定を自動的に読み込みます。もし、WIFI 設定をリセットしたくなった場合は、PC 接続して reset_settings コマンドで設定ファイルを消去されますので、reset_settings をして save するとよいでしょう。

設定は **SAVE コマンドで保存**できます。SAVEname とすると名前付けしたファイルに設定を保存できます。設定は無名の設定ファイル(settings.txt) が起動時に読み込まれます。ので、こちらにコンテストの設定を保存しておくことをお勧めします。LOAD コマンド（または、LOADname）で保存した設定内容を読み込みます。

また、他に、設定が必要な項目は下の通りですので、起動時に設定し、SAVE することをお勧めします。

自局コールサイン, コンテスト送出ナンバー[Snt]

電力コード [Pwr.] JARL コンテストの際に送るコードですが、バンド毎に変更できるようになっています。

Grid Locator [G.L.] サテライト通信で自局位置の設定に使います。

JCC/JCG コード [JCCG] オプション CW で情報の自動送信に便利です。

cluster アドレス、ポート[Clst] (jg1vgx をデフォルトで入れてあります)

2 番目の cluster アドレス、ポート[Clst2] これはローカルスキマーなどを念頭に設定します。空欄なら接続しません。

zserver アドレス

CW 送出メッセージ (ファンクションキーF1-F6 に登録) Alt-C CW キーイングの項参照

RTTY 送出メッセージ

コンテスト種別(Ctrl-2 で設定)

SO1R 等種別(Ctrl-5 で設定)

ハンドル名[Name] CW送出マクロあり。ハンドル名を入れます。

5.7 補足説明（初期設定依存の内容）

本品全数動作確認していますが、出荷確認時に気が付いた**ハマりポイント**を下記に書

いておきますので、ご参考ください。将来のアップデートで解消を目指していますが、とりあえず**回避・対処方法**です。JK1DVP

Wide 版) キーボードをキーボード専用 USB-A ポート(KBD 表示)に繋ぐ場合は、電源

投入前から繋いでも認識されるはずですが、まれに認識されない場合、KBD ポートで

ない方の USB-A にキーボードを繋ぎ、MUXTRANS[Enter]と入力して

mux_transport->mux current=1 と表示が出るようにしてみてください。(サブ

CPU とメイン CPU 間の通信のタイミングの問題があるようです)。

共通） 初期設定の関係で、立ち上げ時にディスプレイが正しく表示されない場合があります。

その際は、キーボードから、DISPTYPE2[Enter] (mini 版), DISPTYPE1[Enter] (Wide 版) と入力して、ディスプレイを設定し、SAVE[Enter]によって、設定を保存してください。

共通） マニュアルリグの場合、初期状態では正しい運用バンド・モードが設定されていませんので、ご面倒ですが、Alt+[<,>], Alt-m で設定をお願いします (CW と出ていますが fake で CW キーイングができないと思います)。

共通） デフォルトの設定では、Radio0 に IC-705, Radio1 に IC-9700 が設定されていますが、全数動作確認作業の関係で、IC-705 は KEY2 にキーイングが、IC-9700 は KEY1 にキーイングがされるという一見おかしい設定になっています。Spec で CW:の欄で割り当てをご確認、必要に応じ修正してください。リグの設定は SAVERIGS で保存します。

6 基本操作

6.1 運用画面とキーボード操作

右側の画面（図 6.1.1）は運用のための画面、左側は、情報表示（バンドマップ、ヘルプ等）の画面です。



図 6.1.1 右画面) 運用画面 左画面) 情報表示画面

右画面では、上から、

1 行目) 周波数・モード

2 行目) 現在選択のリグ # (0,1) 現在時刻、QSO 数 (SEQNR) /S 信号強度、

3 行目) 入力項目名 (Rcvd, Sent, RST, ...) CW キーヤーモード (K)、マルチ、デュープの状況

4 行目) 文字入力 Callsign ナンバ 左右 2 つ または 1 行遠し

5 行目) 現在送信されつつある CW/RTTY 文字列が流れます。

というように表示がされます。

入力項目名それぞれにキー入力ができるようになっていますが、入力できる文字の種類などは、入力項目によって異なります。例えば、Callsign 入

力欄では、コールサインは必ず大文字で表示されますが、Remarks 欄では、スペースなどすべての文字が入力可能となっています。

項目間の移動は TAB（前進）、Shift+TAB（後退）で行いますが、コンテンツ運用では、スペースで移動できると楽ですので、**Callsign と Rcvd の間はスペース**を押すと行ったり来たりできるようになっています。その他の欄もスペース, Shift+スペースは TAB と同様に移動するのですが、スペースが入力できる欄に関しては、この機能が無効になっています。

BS, DEL, カーソルキーで入力文字列をエディットできます。が、PC のようにキーリピートは実装されていないので、1 個 1 個入力をしてください（実装を後回しにしていますので、今後実装されるかも）。

また、**CapsLock キーは Ctrl として働きます**（JK1DVP の趣味で）。

Ctrl-C でコールサイン入力欄 **Ctrl-E** で受信ナンバー（Rcv）欄、**Ctrl-R** で Remarks 欄、**Ctrl-S** で受信 RST 欄、**Ctrl-A** で送信 RST 欄に直接飛びます。

Ctrl-B でパーシャルチェックを実行。

6.1.1 Rcv 欄

相手コールサイン入力ウィンドウ(Rcv)は、特別なウィンドウで、リグの制御やコマンドを入力するためにも使います。例えば、ここに、周波数を kHz 単位で入れて Enter を入力すると、リグの運用周波数を変更します。また、モード（FM, USB, LSB, CW）を入力すると、リグのモードを変更します。ここに入力するコマンドは、ログの読み出し(READQSOLOG)など

表 14.1 のように様々な動作をさせるためのコマンドがあります。

BANDENhex コマンド、BANDMASKhex コマンドは、各 Radio で運用可能なバンドを決めます。リグによつての制約もあると思いますが、運用可能なアンテナが付いているかどうかによつても変わります。hex の指定がないときには、現在の設定を示します。

BANDMAP コマンドによつて、クラスタからバンドマップに取り込む対象とするバンドを絞ることができます。

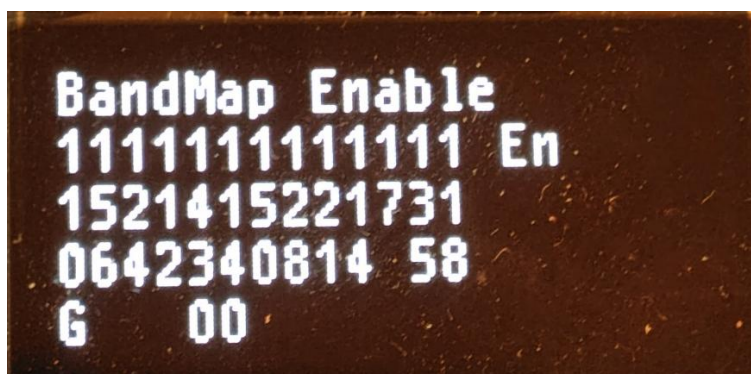


図 6.1.2 リグごとの運用許可バンド表示 En=1 となっているバンドが運用できる。

TAB を押していくと、ロガーの動作パラメーターを入力する欄がたくさんでてきますが、多くの欄では Enter を入力することで、入力したパラメーターを適用して動作をさせるようになっています。これは表 14.3 にまとめます。

6.1.3 Remarks 欄

Remarks 欄は LOG に残るメモを記載するだけでなく、コンテストの種類他様々な情報を入れる重要な欄となっています。詳細は 11.1 参照ください。

また、Ctrl-j でこの欄ではローマ字かな入力ができるようになっています。もう一回 Ctrl-J でトグルします。

6.1.4 キーボードショートカット

キーボードショートカットキーが多数あります。これは表 14.2 にまとめますが、運用ログ関係が Ctrl+, リグ・周波数・モード・バンドマップ関係が Alt+ に集めてあります。また、Shift は Radio 番号に関係と、CW キーイング関係あります。

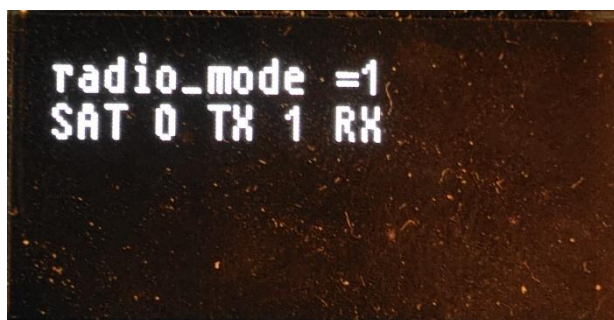


図 6.1.3 運用モード表示 1 サテライトモード Radio0 TX Radio 1 RX となっている。

Ctrl-5 で運用モードを SO1R/Satellite/SO2R で切り替えます。SO1R と SO2R の違いは実はあまりありませんが、CQ を出す際に受信リグを切り替えるときには関係してきます。

6.2 CW キーイング

CW キーイングは zLog, n1mm+ 等と同様に Ctrl-K でキーヤーモードに入ること、入力した文字がキーイングされますし、キーヤーモードかどうかは、画面に K で示されています。が、キーヤーモードって、ミスが起きやすく自在にキーイングするのは難しいかなと思い、本器では他であまり例を見ないですが、**Shift を押しながらキーを押すと、そのキーが CW で直接送られる**ようにしました。これを使うと、ちょっとしたメッセージのやり取りなど、パドルを使わずとも電文を送信できます。

JK1DVP はこれを実装してからは、キーヤーモードは 1 度も使っていませんし、パドルも 1 度も使っていませんが、なれるとかなり便利です。

ただし、キーボードを見ればわかる通り、よく使う?と/は同じキーに割り当てられているため、この方法が使えません。そのため、**/については、隣のキーに割り当ててあります(Shift+' (英語), Shift+ バックスラッシュ (日本語))**。ちょっと慣れが必要ですが。その他、BT, AR など表 14.5 の通りキー割り当てがされています。

日本語キーボードについては、**KBDJPN** コマンドを打つことでキーマップを切り替えます。**KBDENG** コマンドで英語キーボードに戻します。また、この変更は **SAVE** コマンドで保存されます。

キーイングの速度は、**PGUP, PGDN** で 10-60WPM の範囲で変更できます(拡げました)。

ファンクションキーで CQ など CW のメッセージを送出できます。その割り当ては n1mm+と同じです。

F1 CQ

F2 コンテストナンバー

F3 TU Callsign TEST

F4 自局コールサイン

F5 相手コールサイン+ナンバー

F7 まで定義できるようになっています。

定義は Alt-C を押してから、Tab で項目を選び編集できます。このメッセージで使えるマクロ(\$C など・・・)は表 14.6 にまとめています。もう一度 Alt-C を押すと、RTTY のメッセージの編集ができます (RT の表示に変わる)。もう一度 Alt-C で抜けます。

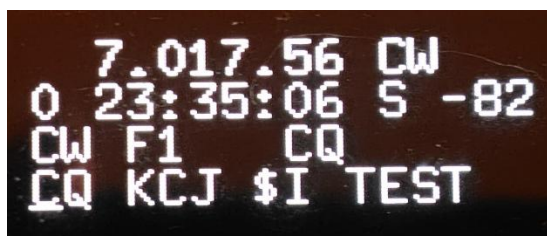


図 6.2.1 CW メッセージ編集中 (F1 キー)

繰り返しになりますが、**Alt-C をもう一度押すと、RTTY の送出メッセージ**も同様に編集が行えます。こちらは PTT の制御などが必要なため、マクロが少し追加になっています。もう一度 Alt-C を押すと、通常入力に戻ります。

メッセージの送信中などに、**Esc** を押すと、CW メッセージの送出をバッファに溜めている文字も含め停止します。

また、Shift+BS で送出されつつあるメッセージの 1 文字削除などが可能ですが、うまく使いこなすことは困難かと思います。

ファンクションキーは Ctrl を押しながら押すと、繰り返しリピート送出が可能となっています。CQ をただ繰り返し出したい時などに使えます。

呼ばれるなどした場合には ESC を押して繰り返しを止めてください。

また、Shift+ファンクションキーは、SO2R モードでは送出しているときに、別の Radio を聞くようになっています。Shift+Ctrl+ファンクションキーで繰り返しそのような形で CQ などを送出できます。

6.2.1 和文 CW

‘{’ (英語) @(日本語)キーを CW で入力することで、ホレを打って和文 CW を入力するモードにスイッチします。再び’}(英語) [(日本語) でラタを打って英文に戻ります。右画面にはキーヤーモードの時には K で表示していますが、和文モードに入ると J になります。また、Shift+文字で CW を入力しているときに和文モードに入っているときには、j で和文モードであることを表示します。

和文モードの時に‘(, ’) で英文/和文を切り替えます。

入力はローマ字を訓令式で入れると、和文カナに変換して和文を送信しますが、下には和文でなくローマ字のまま送信されますので、違和感があるかも。ローマ字和文変換は訓令式ですが、反響を見てヘボン式でも打てるようにします。和文オペする方のご意見をいただきたいところです。

NN で‘ん’を送信します。

6.2.2 F2A

Alt-g で、Tone keying を有効にすると、mini 版では、KEY1 端子の R (Ring) に 600Hz トーンが出力され、L(Tip)は、PTT として動作します。図 6.2.2.1 のような回路 (DJ-G7 用) の接続ケーブルで KEY1 端子とリグの MIC 端子を接続することで F2A で CW 運用をすることが可能です。

DJ-G7 で試したところ、頭切れがありましたので、PTT ON からキーイングまで 200 ms のディレイを入れてあります。また、打鍵終了後 150ms で受信に戻ります。また、Tone keying を ON にしているときには、リグのモードが電話モード (FM, AM, SSB 等) か CW モードかにかかわらず、ログには CW として扱われるようにしています。また、RST には 599 が自動的にセットされます。また、ログには、運用が F2A 電信等であることを示すために、Remarks に F2A と記録されます (AM、SSB 等に設定していたときも F2A と出ます。手抜き Hi)。

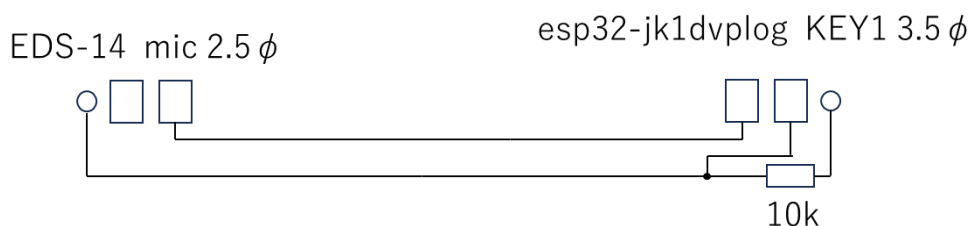


図 6.2.2.1 DJ-G7 F2A 接続ケーブル回路 (例)

Wide 版では、Alt-g で F2A 等 TONE CW が運用できるのは同じですが、TONE が出力されるのが MIC 端子なのが違います。 MIC 端子は、ほぼ IC-705 互換で図 6.2.2.2 に示す通りですが、図に示したような PTT、サイズ変換ケーブルを使うことで IC-705 にイヤホンマイクからのマイク信号と混合して TONE・音声を送り込むことが可能です。

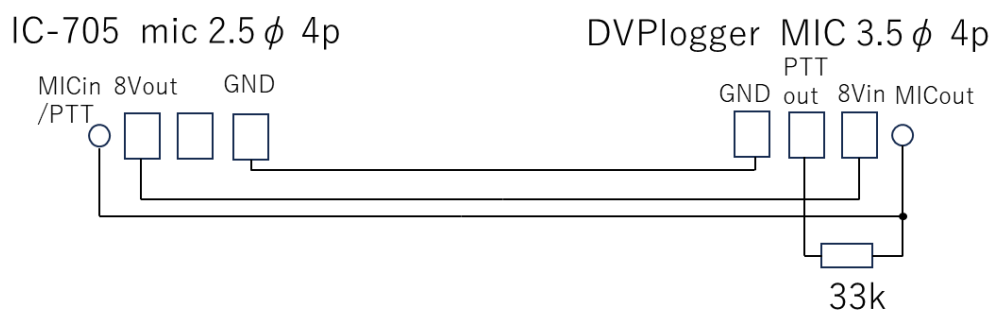
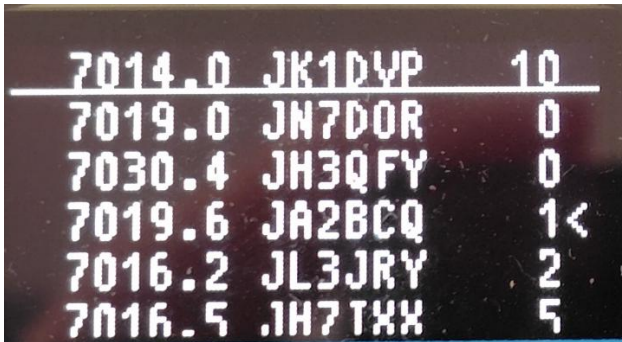


図 6.2.2.2 IC-705 MIC 接続ケーブル回路（例）

6.3 バンドマップ

コンテストに限りませんが、左画面にクラスタや運用状況を反映したバンドマップが表示されます。



7014.0	JK1DVP	10
7019.0	JN7DOR	0
7030.4	JH3QFY	0
7019.6	JA2BCQ	1<
7016.2	JL3JRY	2
7016.5	JH7TXX	5

図 6.3.1 バンドマップ表示画面

バンドマップは基本は運用中のバンドを示しますが、**Alt+右左方向キー**で表示バンドを切り替えることができます。表示は左から周波数(kHz) コールサイン スポット情報からの経過時間(分)です。

また、このバンドでニューマルチとなる局には **m** が付きます。

運用周波数($\pm 100\text{Hz}$ 内)に局がいる場合には、1行目に下線を引いて表示します。すでに **QSO** がされている場合には、——線で消して、**QSO** 済みであることがわかるようになっています。また、スポット情報が更新されてからの分数を右側に示しています。デフォルトでは上から一番新しいスポットを表示していますが、**Alt-b** で周波数並び替えと切替ができます。また、一番右側に **<** で、カーソルが示されていますが、**Alt-上下矢印** で動かします。これで選んで **Alt-SPACE** を押すと、その周波数に運用周波数を変えます(また、**S&P** になる)。また、選んだコールサインが **Callsign**

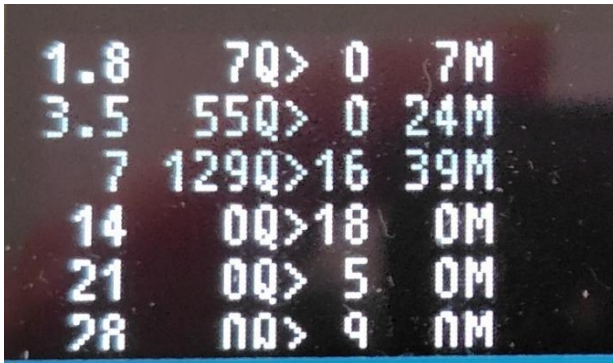
欄に自動入力されます。すでに QSO の実績がある場合には、Exchange も取り込まれます。

最終スポットから 20 分以上経過した情報は消去されます。コンテストの場合ですと 10 分以上前のスポット情報が有効である局は稀です。

また、Web で 4 バンドのバンドマップを見られるようにしました。とても便利ですが、10.3.8 章を見てください。

6.4 運用状況確認画面

Ctrl-U で各バンドの運用 QSO 数、マルチの状況、バンドマップ上での未 QSO 局数などを見ることができます。Ctrl-U を続けて押すと各バンドを切替えて表示します。



1.8	7Q>	0	7M
3.5	55Q>	0	24M
7	129Q>	16	39M
14	0Q>	18	0M
21	0Q>	5	0M
28	0Q>	9	0M

図 6.5.1 運用状況確認画面 バンド名 Q で QSO 数 > の右側の数字は、バンドマップ上で未 QSO のスポット数 M で獲得マルチ数

6.5 リグ (Radio) の切り替え

¥キー (英語キーボード)] (日本語)を押すと、リグが Radio0, Radio1 で切り替わります。右画面でどちらの Radio が選択されているか表示されますので確認してください。また、同時にヘッドホンも切り替わります。
`/~キー(英語 1の左, keycode 0x35)を押すと両方のリグが右左に振り分けられて同時に聞こえるように切替ができます。また、**Shift-¥ (英語)Shift-](日本語)を押した場合には、Radio0, Radio1, Radio2 の順で順番に切り替えることができます。**Radio2 は多少面倒ですが manual リグを設定するなど便利に使えるかと思います。

当初、あまり考えずに作ったため、音声切り替えは Radio0 が Phone1 に Radio1 が Phone2 に対応します。キーイングは任意の組み合わせを可能とした (Spec 欄で設定) のですが、こちら一番最初のキー端子が KEY1 となり番号はそれに対応しています。

6.6 Antenna 切り替え

DVLogger では 6x2 アンテナスイッチを TCP で制御できます。サポートしているアンテナスイッチは TCP/IP でコマンドを OTRSP プロトコル送って制御できるものです。図 6.6.1 のように/op 画面からアンテナの現在の制御状況を確認でき、下にある Antenna リンクから Antenna スイッチ制御画面に行きますと(図 6.6.2)、Antenna スイッチホスト(OTRSP host)の IP アドレス、 port 番号、制御の ON/OFF。バンド毎の接続先の Antenna を優先順(Preference1, 2)に記述しま

す。Preference1 には 1.8MHz ~ 1200MHz までの優先順 1 のアンテナ ID を並べて記述します。その下には、Antenna ID と名前を記載できるようにしていますので、一度記載をして Save をしておく、制御状況の欄(図 6.6.1)に現在各 Radio 接続中のアンテナの名前がでますので、運用時の確認に便利かと思います。

Antenna

Controller	OTRSP/TCP	Connection	Disconnected		
Host	192.168.1.14:12001	State	DISABLED (Pending)		
Reason	Antenna control disabled				

Radio	Band	Current	Requested	Pref	Status
R0	- MHz	Unknown	None	-	Waiting
R1	- MHz	Unknown	None	-	Waiting

[Antenna settings](#)

図 6.6.1 /op 画面での Antenna スイッチ制御状況の図

Antenna Settings

DVPlogger allocates antennas in radio-number order. Each preference string follows the DVPlogger band order: 1.8, 3.5, 7, 14, 21, 28, 50, 144, 430, 1200, 2400, 5600, 10G, 10, 18, 24 MHz. 0 means no antenna.

Enable	☐
OTRSP host	192.168.1.14
Port	12001
1st preference	111222344456
2nd preference	000777000000
3rd preference	

Antenna names

ID	Name
1	Triband dipole
2	Tribander
3	50MHz 2el
4	144/430/1200 GP
5	2.4GHz antenna
6	5.6GHz antenna
7	Second triband DP
8	Antenna 8
9	Antenna 9

[Back to Operation](#)

図 6.6.2 Antenna スイッチ制御画面

7 コンテスト運用

7.1 コンテストの設定

DVPlogger は CTESTWIN 互換の MD 定義ファイルを利用できるため、多くの国内コンテストへ追加プログラムなしで対応できます。

本器は、n1mm+や zLog などのように、立ち上げ時にコンテストを選んだりする必要はありません。ですが、デュープチェック、マルチチェックのために、対象コンテストを選ぶ必要はあります。

ショートカットキー(Ctrl-2)を押すと、左ウィンドウでコンテストの情報が表示されますので、対象コンテストを選んでください。また、Tab を押していき、TEST 欄でコンテスト名を入力すると入力した文字列と先頭から比較してマッチしたものが選ばれます。

コンテスト中もいつでも切り替えが可能ですので、例えば2つのコンテストに同時に参加してログを取る、ということも比較的容易にできますし、普通のQSOを途中挟む、なども可能です（が、送出NRの設定を変更していないと記録が混乱する可能性がありますので注意）。

また、**本器の Web server にスマホ・PC などに接続した場合、[http://本器の IP アドレス/contest](http://本器のIPアドレス/contest) で簡単にコンテストの設定・選択が行えます。運用で必要な CW のマクロ、送出ナンバーの設定変更も同時に行えますので、こちらが一番わかりやすく楽か**と思います。

コンテストの設定ページには、ページの使い方が書かれていますのでそちらを参照してください。CW マクロについても記載がありますので、そちらを見ながらコンテスト設定のフォームを埋め、保存していくとよいと思います。

Ctrl-Shift-2 キーで、現在のコンテストと直前のコンテストを交互に切り替えることができます。これによって、2つのコンテストを同時運用することも可能かと思えます。

選べるコンテストは、表 7.1.1 の通りです。

7.1.1 ユーザー定義コンテスト

リストにないコンテストであっても追加して運用が可能です。http://本器の IP アドレス/ の下の方で File Upload ができる機能(図 7.1.1)があります。こちらで、CTESTWIN など で用いられている MD ファイルを FILENAME(8.3 形式).MD の名前で Upload し、Test 欄等のコンテスト名として UserFILENAME と入れると、この MD 定義ファイルを読み込んで設定がされます。

Web からの場合はコンテストの設定ページ(図 7.1.2 http://本器の IP アドレス/contest)の下の方に、User Contest(.MD) 設定欄 (図 7.1.3) がありますので、こちらで同様に FILENAME と入れ、右のボタンで FILENAME のコンテスト設定ができるようになっています。

欄が 2 行しかありませんが、DVLogger には、多くの .MD ファイルを収納することができ、CW マクロ・ナンバー等の設定についても、設定した際の FILENAME.MD と設定の関係が記録されますので、以降は FILENAME を欄に入れることでそのコンテストの設定が可能です。つまり、同時にユーザー設定のコンテストを 2 つまでボタン 1 発で切り替えながら運用ができるということになります。

File Upload

Free Storage: 2.47 GB | Used Storage: 3.97 MB | Total Storage: 2.48 GB

ファイルを選択 選択されていません Upload

パーシャルチェックのファイルはname.pck (8.3形式)でアップロードしてください。

CALLHISTnameとコマンドを入力すると、name.pckを読み込みます。

ファイルアップロードの開始終了は表示されませんので、ファイルリスト更新までお待ちください。

図 7.1.1 Web インターフェースの File Upload

← → ↺ △ 保護されていない通信 dvplogger.local/contests

Contest selection

Current contest: 6D

microSD: mounted, preset=/CONTEST.TXT (1391 bytes)
Last action: saved preset and started loading /ALLJA5OU.MD, F2="\$V\$W", EXCH="11"

Select & Save stores the F1, F2, F3, F5 and sent exchange preset on the SD card, then activates the contest.

ID	Contest	Dupe	CW F1 (CQ)	CW F2	CW F3	CW F5	Sent EXCH	Action
0	NOMULTI	OK C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11	Select & Save
8	JANoPwr	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11	Select & Save
7	AILJA	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11\$P	Select & Save
18	ACAG	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11	Select & Save
19	FD	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11\$P,1115\$P	Select & Save
30	6D	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11\$P,1115\$P	Save / Re-select
3	CQWW	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	25	Select & Save
15	ARRLDX	NG C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	050	Select & Save
20	ARRL10m	OK C/P	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	LA	Select & Save

図 7.1.2 コンテスト設定ページ

User contest (.MD)

Enter the filename without User and .MD. Two User contest settings are retained independently.

User MD filename	CW F1 (CQ)	CW F2	CW F3	CW F5	Sent EXCH	Action
User ALLJA5OU	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11	Save / Re-select
User PRESET2	\$U \$I \$I \$T	\$V\$W	\$A \$I \$T	\$C \$V\$W	11	Select & Save

図 7.1.3 User コンテスト設定

表 7.1.1 コンテスト一覧

NOMULTI マルチチェックしません（デュープチェックはあり）。コンテスト外運用などはこれが良いと思います。また、下記のコンテストで対応が困難な場合もこちら。

JANoPwr JARL の都府県マルチで、電力コードがないコンテストはこれ。

AllJA JARL の都府県マルチ+電力コードに対応

ACAG 全市全郡コンテスト

FD フィールドデーコンテスト JARL 主催コンテストナンバー、2400MHz 以上は市郡区マルチに対応しています。

6D 6m AND DOWN コンテスト。

C QWW CQZone マルチをチェックしているだけです。

ARRLDX ARRL international contest 地域マルチ 電力を省略して K などを認めるようにしています。

ARRL10m ARRL 10m コンテスト地域マルチ こちらは DX は serial ですので、全部が数字のみ入力できるようにしました。

以下口カコンです。

TAMAGAWA 多摩川コンテスト

TOKYOUHF 東京コンテストのマルチなので、東京CW、東京コンテストなどにも対応

Saitama オール埼玉コンテスト

KCJ KCJ コンテストマルチ

KantoUHF 関東UHF コンテストマルチ

KanagawaInt オール神奈川県内局

Yokohama オール横浜コンテスト

UEC 電通大コンテスト

Tsurumigawa 鶴見川コンテスト

HSWAS 広島 WAS コンテスト GL マルチ+広島県内市郡区マルチ

TOKAIQSO 東海 QSO コンテスト

UEC_VUS 電通大 VUS コンテスト

ACAG (NoMulti) 全市全郡ですが（電力コード送出）、マルチチェックを
しません。

Yamanashi 山梨コンテスト

MusashinoL JR 武蔵野線コンテスト

KCWA KCWA CW コンテスト

JA8Int JA8 コンテストの道内局マルチです。

Ja8Out JA8 コンテスト（道外局）。

ACAGnochk 末尾に電力コードが付いていますが、マルチチェックをしま
せん。こちらも歴史的な経緯（市郡区データ入れていない）で残していま
す。

AAtest Asian DX Contest (All Asian Contest)。

ShimaneAllJAInt 島根対全日本コンテスト（県内局）。

ShimaneAllJAOut 島根対全日本コンテスト（県外局）。

Tochigi 栃木コンテスト。

OkhotskInt オホーツクコンテスト（管内局）。

OkhotskOut オホーツクコンテスト（管外局）。

JA5Int ALLJA5 コンテスト（JA5 管内局）。

JA5Out ALLJA5 コンテスト（JA5 管外局）。

Shiga 滋賀コンテスト。

AomoriInt 青森コンテスト（県内局）。

AomoriOut 青森コンテスト（県外局）。

IburiHidakaInt 胆振日高コンテスト（管内局）。

IburiHidakaOut 胆振日高コンテスト（管外局）。

KagoshimaInt 鹿児島コンテスト（県内局）。

KagoshimaOut 鹿児島コンテスト（県外局）。

7.2 ログの初期化

コンテストを選んだら、これまでの QSO データを別ファイルに移して、今回のコンテスト運用のためのログを初期化するために、**NEWQSOLOG** コマンドを打ってください。NEWQSOLOG をしても、これまでの QSO データはバックアップファイルとして残っており、コマンドで読み出しが可能です。

7.3 その他の設定

あとは、**送出ナンバー**、**コールサイン**の設定が必要です。これは、**Tab** を押していくと **Snt** の欄に設定をします（デフォルトではダミーを入れています）。

以前の DVLogger では、この送出ナンバーの欄でマクロが使えませんでしたので、JARL コンテストでは、電力コードを送出しますが、電力コードを除いたものを設定（例えば 11M だったら 11 のみ）してください、とお願いしていましたが、**現バージョンでは、この仕組みをログ記録、CW 送信などで一貫した扱いができるよう変更しましたのでご注意ください。**

具体的には、Snt 欄は、\$W マクロで展開される情報を書くようになっています。また、Pow 欄は\$P マクロで展開されるバンド毎のコードを書くようになっています。そのうえで、送信 CW コードは Alt-c で設定する各 Function キーの記述に従って送出されます。

また、**Snt** 欄で設定される\$W マクロは、**, または; で区切って 1.8MHz-1200MHz のコードと 2400MHz 以上のコードを切り替えられる**ようになっていますので、Snt 欄に例えば 11, 1115 などと書けば、神奈川県、伊勢原市と切り替えて送信・ログ記載をしてくれます。

Pow 欄の電力コードは、**1.8MHz から各バンドでのコードを羅列してください**。例えば、430MHz まで 50W,それ以上で 5600MHz まで 1~2W のような感じの場合。

MMMMMMMMMPPPP

と入れてください。これは\$P で展開され、CW 送信、ログ記載に反映されます。

例えば、JARL コンテストの場合ですと、Snt 欄に 11\$P, 1115\$P と記述し(\$W で展開) F2 欄(送出 CW マクロ)には\$V\$W と書けば、5NN11M などと送出され、QSO の記録には 599 11M と残ります。

ロカコンなどですと、Snt 欄は電力コードがありませんので、例えば 11 と書きますと、正しい設定で運用することができます。

その他、**マクロ展開については、表 14.6**をご覧ください。

7.4 デュープチェックについての注意

MAKEDUPE コマンドで、これまで記録されたログを読み込んでデュープチェックリストなどを再構築することができます。これは、**何かの理由でログを中断して、電源を切ったりして再起動した場合に、再開するために必要**です。これをしないと、シーケンシャル番号が 1 に戻ってしまいますのと、デュープチェックが過去の QSO を反映しないのが問題となります。

ですが、今回から、設定されたコンテストの設定に従って、立ち上げ時に MAKEDUPE を自動で行うようにしました。また、コンテストを切り替えた時にも MAKEDUPE が実行されます。MAKEDUPE はコンテストの種類に対応した処理ですので、コンテストを切り替えた際には（自動的にされるはずですが）ご注意ください。

7.5 CQ/S&P 切替

さて、コンテストでは CQ、S&P を切替ながら運用をしますが、本器でも **Alt-Q (n1mm+と同じ) で CQ, S&P を切り替えます**。切り替わると CQ, S&P それぞれの運用周波数がリグに送信されます。**F1 (CQ) を出すと、CQ に切り替わり CQ の周波数を記憶**します。また、運用周波数をリグなどで変更をすると、CQ から S&P に切り替わりますが、CQ を出していた周波数を記憶しているので、再び Alt-Q を押したときに CQ を出していた周波数に戻ってくることが可能ですし、また、Alt-Q で S&P に切り替えることで、その直前に聞いていた周波数を聴くことが可能です。

また、**Alt-Z で CW、Phone を相互に切替ることが可能**です。本器では、CW, Phone それぞれで CQ, S&P の周波数を記憶しており、これによって、Phone, CW を自在に行ったり来たりしての運用が可能です。

PHONE で運用している際に F1 を押すと、CW と同様に CQ になり、現運用周波数が CQ 周波数として登録されます。また、**Ctrl-v** で VOICE メモリーを有効にしている場合には、F1 キーなどを押すとリグの音声メモリーが再生されます。F 2～F 6 でもそれぞれに対応した音声メモリー（M 1～M 6）が再生されます。また、**Wide 版では、音声読み上げ機能が使えます**。

7.6 コンテスト QSO

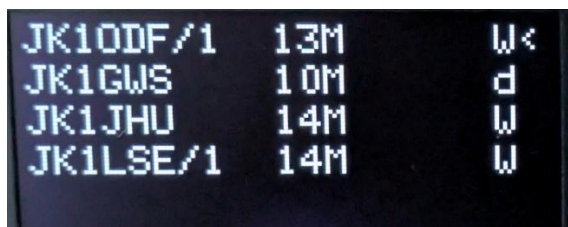
さて、QSO して相手のコールサインを入力しますと、**3 文字以上入れたところでデュープチェック**が働きます。**デュープの場合には、右側画面に D**と知らせます。本器の場合、デュープであっても QSO は普通に行え記録もされます。

また、デュープチェックと合わせ、下記のコールヒストリ・スーパーパーシャルチェックを行いその結果を左画面で表示します。

現在の配布版では 1300 局の dupe check が可能な設定となっていますが、コンパイルしなおすことでこれを増やすことが可能です。M/M などの運用ではこれを増やすことが必要と思います。

7.7 コールヒストリ/スーパーパーシャル検索

入力したコールサイン(3 文字以上)とこれまでの履歴が一致する場合には、左画面で EXCH とその局が現在の運用バンドでニューマルチなのかを表示します(図 7.7.1)。また、**CALLHISTfilename** によって過去の QSO ヒストリデータを読み込んでいる場合には、それらの局データベースに対して部分検索(partial check)をかけ、部分一致している局の情報を同様に表示します。



JK1ODF/1	13M	W<
JK1GWS	10M	d
JK1JHU	14M	W
JK1LSE/1	14M	W

図 7.7.1 callhistory およびスーパーパーシャルチェックの結果表示

コールサイン、EXCH W(他バンド・多モードで QSO 履歴あり) d(部分一致デュープ) D(完全一致デュープ)

’キー（英語キーボードでは; の右）：（日本語）を押すと、<で示されるカーソルが下に動きます。

Ctrl-’（英語）Ctrl-:（日本語）を押すと、<で示されたスーパーパーシャルチェックの項目が運用画面に取り込まれます（CALLSIGN、ナンバーとも）。

Call History データベースは microSD カード上のテキストファイルから読み込み、メモリ上へ展開して高速検索を行います。

Call History ファイル 標準では、microSD カードのルートディレクトリにある /callhist.txt を使用します。

別の Call History ファイルを使用する場合は、Callsign 入力欄で

CALLHIST<Filename> を入力してください。Web アップロードした **/Filename.PCK が読み込まれ**、以後の Call History 検索に使用されます。

設定を保存すると、次回起動時も同じファイルが自動的に使用されます。

スーパーパーシャルチェックの読み込みは、Ctrl-4 で ON/OFF 切替によって行えます。

Call History ファイル形式(.PCK)

書式は CALLSIGN<space>Exchange です。

例

JK1DVP 11

JA1ZLO 10

CALLHIST だけ入力すると、

Call History : /callhist.txt

Entries : 1523

Memory : 42 kB

Status : Enabled

のように現在の設定状態を表示します。

Call History データベースは、利用可能なメモリへ読み込まれます。

Wide 版では PSRAM を優先して使用します。Mini 版では SUB CPU の内部 RAM を使用します。メモリ不足によりデータベースを読み込めない場合は、Call History 機能は無効となります。

mini 版では、メモリが少ないため、コールヒストリ検索で読み込むとその大きさにもよりますが、不安定→再起動の可能性が増えると思います。サブ CPU にデュープチェック等の記憶を移したのですが、Web サーバーを使っている場合には依然メモリが厳しいため、ご注意ください。

(上級者向け) 内蔵 flash Call History

DVPlogger では、Call History データベースをファームウェアへ直接組み込むこともできます。

この方式では Call History を Flash ROM 上へ格納するため、microSD カードからの読み込みが不要となり、メモリに負担をかけずにかつ高速に検索できます。

ただし、データを変更するにはファームウェアの再コンパイルおよび書き込みが必要です。また、C のプログラムの形式でデータを callhist_list に定義する必要があります。

7.8 ナンバー送受、マルチチェック

CQ で運用中、コールサイン入力後、; (L の右側のキー) を押すと、相手のコールサインとナンバーを送出(F5 に登録されたもの)し、ナンバー入力画面に移ります。

また、右側の欄でナンバー入力を行うとマルチチェックを行います。その

コンテストにおいて有効でないナンバー入力していた場合には、M と出て、確定できません。デュープかつマルチも有効でない場合には！と示します。有効なナンバーである場合には、マルチ情報を左画面で表示します。



図 7.8.1 マルチ表示(Ctrl-T で表示)

mult: マルチ マルチの名前

1.8MHz(1)~1.2GHz(G)バンドでのマルチ取得状況を現マルチ(>で表示)とその前後マルチについて示す。

このマルチ情報は、Ctrl-T でも表示されます。また、運用バンドでの取得マルチの情報は Ctrl-Y で表示されます。

Ctrl-T: EXCH に有効なマルチがあれば、そのマルチを中心に各バンドの取得状況を表示します。有効なマルチがなければ、前回表示したインデックスをそのまま使います。

Ctrl-Y: EXCH に有効なマルチがあれば、その周辺のマルチを表示します。有効なマルチがなければ、前回表示したインデックス周辺を表示します。

Ctrl-Shift-T: 保持しているマルチインデックスを 1 つ前へ移動し、各バンドの取得状況を表示します。

Ctrl-Shift-Y: 保持しているマルチインデックスを 1 つ後ろへ移動し、各バンドの取得状況を表示します。



mult: 10 Tokyo				
07	08	09	10	*11
12	13	14	15	16
17	18	19	20	21
22	23	24	25	26
27	28	29	30	31

図 7.8.2 現バンドマルチ表示(Ctrl-Y で表示) *が付いたのが取得済み

7.9 運用続き・・・SO2R まで

Enter で確定し、CW などの場合には、F3 のメッセージ (TU コールサイン TEST) を送出し、また、コールサイン入力欄に遷移します。もし、TU を送出せずに確定したい場合は、Shift+Enter を押してください。

また、n1mm+などと同様に、ナンバー送出後に**コールサインを修正した場合**には、**相手の訂正したコールサインの後に TU callsign を送出**します。

一方、S&P では、これらの自動メッセージ送信は働きませんので、F4 でコールサイン、F2 でナンバーを送ったりして QSO を進め、Enter で確定してください。F4 でコールサインを送出した際に bandmap に登録されます。また、Alt-n でバンドマップへ CALLSIGN 欄に書いた局として登録することも可能です。

ESM コマンドによって (SAVE で保存されます)、n1mm+と同様の ESM モードになります。具体的には、**S&P では Call 欄で Enter を押すと F4 (my callsign) 送出**します。コール入力、Space などで Exch 欄に先方のナンバーを入力し Enter を押すと、即確定、かつ、F2 (自局 Exchange) 送出します。CQ では、Call 欄が空欄のときに Enter を押すと、CQ (F1) を送出します。Call 欄にコールサインを入れて Enter を押

すと先方の Callsign + Exchange を送出し、Exchange 欄に移動します。
ナンバーを入れて Enter を押すと TU (F3) 送出して確定は同じです。

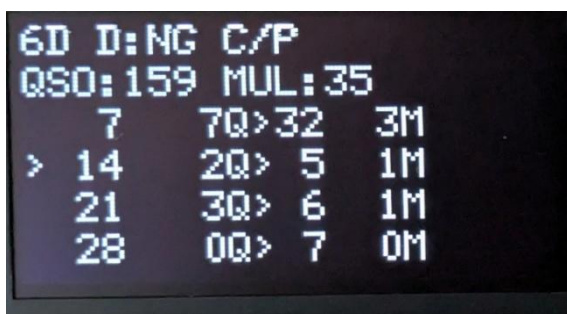
私はずぼらなので、もっぱら ESM モードで QSO しています。

PHONE の場合も同様に **Ctrl-v** で VOICE メモリを有効 (TU) にした場合には、**;**でナンバー入力欄に遷移しますが、確定で **F 3 (M 3 ボイスメモリ 3 番目 TU メッセージ)**を再生し、コールサイン欄に戻ります (ちょっとやりすぎ感がありますので JK1DVP はあまり使っていませんが)。

さらに、今回 **Wide 版**では、キーボードから入力したキーを読み上げる機能を実装しました。**Ctrl-v** を押していくと **(TU)の次に(Voicegen)と出ますが、この時、CQ(F1)では、Alt-c で設定した CW 等のメッセージを音声読み上げ機能により送出**します。これによって、リグに関わらずボイスメッセージによる CQ が可能です。また、**Callsign 入力後 ‘;’キーや、Enter(ESM モード時)には CW と同様に相手のコールサインをフォネティックで読み上げ、ナンバーを和文読みで送ります**。具体的には、「じゅりえつとあるふぁーわんずるーりまーおすかー ごーきゅーひとひとまいく」などと読み上げます。CQWW ではこれでは困ると思いますが、英語版はまだ実装していません。必ず和文読みとなります。さらに、**TU 送出時にも、音声読み上げ**を行います (「ありがとうございました。じゅりえつときろわんでるたびくたーぱぱ こんてすと」のように)。**音声データは、「四国めたん」のものを添付していますが、データの作り方は、12.3 章で説明**します。

S&P でコールサインを調べたら DUPE、コールサインなどを消す必要が出てきますが、これは Ctrl-W でワイプします。かなり頻繁に使うキーなので慣れておきましょう。

コンテストでの QSO 状況の表示は Ctrl-X で行えます。(図 7.9.1) .コンテストにおいて、バンド・QSO の状況の把握は重要です。マメに押しましよう。



Band	QSO	MUL	Spots
7	7Q>32	3M	
> 14	2Q> 5	1M	
21	3Q> 6	1M	
28	0Q> 7	0M	

図 7.9.1 コンテスト QSO 状況の表示
(Ctrl-X で表示)

コンテスト名 D:NG C/P CW/Phone
での重複 QSO 不可

全バンドでの QSO 数 (QSO: 159) とマ

ルチ数(MUL:35)

現運用バンド(>で示す)とその周辺バンドでの QSO 数 (2Q) スポット数(> 5) 取得マ
ルチ数(1M) を表示。

7.10 SO2R でのふるまい

運用時に Ctrl-5 で SO1R/(Satellite)/SO2R の切り替えができますが、
下記に SO2R のときの振る舞いについて説明します。

SO2R のときは、CQ, Call+Exchange, TU 送出時に Radio を切替
(Radio0 で CQ 送出しているときに Radio1 選択) して、他方の Radio
で S&P の探索、QSO を行えるようになっています。そのため、CQ,
Call+Exchange, TU 送信の音声はヘッドホンで聞こえませんが (Stereo 設
定にすれば聞こえますが)。送出の状態については CW, Phone とともに
Radio 1 で送出時に下線、Radio2 で送出時に二重下線で表示していますの
で、参考にしてください。

また、SO2R でペアとなる Radio の設定は Ctrl+Enter で現在運用中の

Radio の次の Radio と, Ctrl+Shift+Enter で、現在運用中の Radio の 1 つ前の Radio とペアを組むようにできます。また、Web インターフェースのボタンを押しても設定が可能です。

その他、SO2R ではリグの切り替えを頻繁に行いますので 7.14 章も見てください。

7.11 過去ログの参照・編集

過去ログの参照は Ctrl-o (origin:最後に記録した QSO), j(current:現在、最後に表示した QSO), p (prev : ひとつ前 QSO), n (next : 次の QSO) で左画面に表示できます (図 7.11.1)。



図 7.11.1 過去ログ表示画面

1 行目) 日付 時間 QSO 番号(Q) 2 行目) 周波数 モード

3 行目) 相手 Callsign ナンバ 4 行目) 自局 Callsign ナンバ

5 行目) Remarks 記載内容 CQ/SP QSOID(zserver 用) S:数字は 相手局 信号強度(dBm など)

表示されている **QSO を編集するには、Ctrl-'-'** で運用画面に取り込みます。編集が終わったら QSO と同様にナンバー入力のところで Enter を押して確定すると、編集が microSD に書き込まれます (**ログデータには*E が**

Remarks に追加され、追加書き込みがされます)。編集を破棄したい場合には **Ctrl-W(ワイプ)** で破棄されます。本ログでは、QSO の同一性を QSO 時刻で判断する関係で、QSO の時間を編集することはできません。また、安全性の観点からデータを消去することはできません。QSO を消去する扱いとしたい場合には、Remarks などに "del" などを書き込みをしてログ提出の際に検索・編集してください。

7.12 コンテスト中・コンテスト外の区別をつける

コンテストの前後、今やっている QSO をコンテストの QSO としたくないことがあります。このような時は **OFFCONTEST** コマンドを入力することで、確定をしても Remarks にコンテスト外のマーク C:- をつけて記録します。これによって、MAKEDUPE した際も、集計から除外されます。

コンテストの QSO としたい場合には **ONCONTEST** コマンドを入力することで、コンテスト QSO として処理していくことができます (Remarks に C:コンテスト名 が記録される)。

MAKEDUPE などの集計は、C:コンテスト名の記載がある QSO の場合には、現在設定のコンテスト名と一致する場合は集計します。Remarks に C:項目がない場合には、集計されます。

7.13 過去 QSO ログの再開

運用中、前の QSO ログ (QSOBAK.??? で記録されているもの) を再開したくなることがあります。このような場合には、**SWITCHLOG???** とコマンドを打つことで、現 QSO.txt をバックアップ (QSOBAK に移す) したうえで、指定した前の QSOLOG を QSO.txt にコピーし、現 QSO ログとして開きます。これで、前のログを再開することができますが、QSOBAK からコピーしますの

で、QSOBAK.???が新しい QSO で更新されるわけではありませんのでご注意ください。

7.14 運用 Radio 切替、ヘッドホン切替

運用中の Radio(0, 1)は、\ **(バックスラッシュ)キー**(英語 KBD)] (日本語 KBD) で切替ができます。ヘッドホンもリグの切り替えに合わせ、切り替わります。ヘッドホンは、半角/全角 (日本語 KBD) ~ (1 の左側 英語 KBD) を押すと、ステレオで 1, 2 両方ミックスと切替ができるようになっています。

7.15 運用情報を調べる . . .

デフォルト (または SMETER コマンド) では右画面の 2 列目右側に、**Radio での受信信号強度を dBm 単位**で示していますが、**SEQNR コマンドで、シーケンシャル QSO 番号**を表示できます。また、さらに **INTERVAL コマンド**を打つと、**前の確定 QSO からの経過時間 (秒)**を示します。これで、QSO レートなど把握ができるかと思います。

運用中、各バンドの QSO 数などを確認する場合には、**Ctrl-U** で表示できます。続けて繰り返し押すと、表示されていないバンドの状況も表示することができます。また、こちらには、クラスタから取り込んだ局のうち未 QSO の局数も表示されていますので、時々チェックすると、他のバンドの状況に気が付くことができるかと思います。

7.16 運用終わって、ログ吸出し

コンテストの運用が終わったら、書類提出です。ログの回収は、

- 1) DVLogger の **Web サーバー機能に接続(10.3 章)**してダウンロード。
いくつかのフォーマットでダウンロードもでき、速度も速いので**こちらがおすすめです**（JK1DVP は今やもっぱらこれでやっています）。
- 2) PC に USB シリアル接続、本体の READQSOLOG コマンドによって テキスト形式でログを読み出して、CTESTWIN でファイルのインポート →TXT 形式ログファイルを開く。ログの読み出し、記録は、私は teraterm のログ機能を使って行っていますが、表示させてコピペでももちろんよいでしょう。または、telnet ターミナルで接続、readqso コマンドによってもできます。
- 3) zserver にログをマージして、zLog を使ってその後のログ処理を行う。
- 4) DUMPQSOLOG コマンドで、内部ログファイル(QSO.TXT)を読み出し PC 上で python で動作するログコンバーターqso2txt.py で同様に変換して CTESTWIN にインポートするなどする（細かい運用周波数などを見たい場合には、これが良いです）。

という方法があります。

それぞれ一長一短ありますが、1, 2)の txt をインポートする場合の注意は、**CTESTWIN はファイルをインポートしただけでは、デュープチェックをして反映してくれないので、その他→入力済みデータの Dupe 確認をすることが必要です。**

また、**本器でログを編集した場合には、元の QSO データはそのまま残り、編集した QSO は時刻、SEQNR が同じで Remarks に *E というフラ**

グが付加されて、編集されたことを示しているので、インポートする前に該当のデータを探して削除・編集する必要があります（入力済みデータの Dupe 確認で、デュープとして処理されると思いますが、時刻が同じなのでどう扱われるか不明です）。

8 サテライト運用

サテライト運用は、DVLogger でログを取るほか、衛星の軌道計算、リグ周波数の制御が行えます。軌道計算に使う情報は、インターネットから自動的に取得します。

リグ制御は同一リグの2つの VFO を使った制御や、2 台のリグを送受信に割り当てて同時に制御するモードもあります。

操作は、本体・キーボード操作によっても行えますが、Web サーバーの衛星運用画面を使うのが便利かと思しますので、8.4 章に記載しました。ご覧ください。

8.1 衛星の選択 準備

Rcv 入力欄に **SATELLITE** コマンドを入れ Enter すると、衛星データ (TLE) を読み込みます。もし 3 日以内に更新がない場合には、インターネットからダウンロードを行います。また、G.L. 欄に運用地点の**グリッドロケーター**を入力、Enter で設定を行います (save してある場合には、その内容が入力されているはずです)。また、**IC-705** では、**GPS 出力を CI-V に出力することができ、その場合、自動的に G.L.欄がセットされます。**

そのあと、**Sat. 入力欄に衛星名 (たとえば RS-44) を入力**すると、その衛星が選択され、トラッキングが開始されます (図 8.3.1)。Sat.入力欄を空欄にして Enter を押すと、衛星トラッキングをやめます。

トラッキングの方法は、リグによって異なりますが、2つの無線機をつないでいてそれぞれアップリンク・ダウンリンクの周波数に設定されている場合には、自動的にそれらを2台使用することを前提としたトラッキングモードになります。そうでない場合には、単一リグモードにセットされます。

周波数オフセットですが、衛星ごとに異なりますが、Shift+上下矢印で100Hz 単位で変更が可能です。

8.2 衛星の AOS 検索と選択

次に衛星の AOS-LOS 時刻を検索できます。**Alt-A** を押すと、現在時刻以降の衛星ごとの **AOS-LOS 時刻を検索して表示**します（計算に少々時間がかかりますが、Calc next AOS-LOS と表示されたのち、計算次第表示されます）。計算済みの AOS-LOS 時刻表は、Shift-Alt-A で表示されます。一度に6衛星分表示されますが、Shift-Alt-A を押すと、さらに先の時間の AOS-LOS 表を表示します。表示は5秒間で消え、通常のトラッキング画面が表示されます。

また、**Alt-P** で次に **AOS となる衛星を選択**、トラッキングできます。

8.3 運用

Alt-B でビーコン周波数を受信するようにセットします。

Alt-F で現在トラッキング中の衛星のトラポン中心周波数にセットします。

Alt-R でリグコンのモードを変更します。トラッキング画面でそのモードが示されますが、

RATB: 単一リグモード 受信 VFOA 送信 VFOB

RBTA: 単一リグモード 受信 VFOB 送信 VFOA

R0T1: 複数リグモード 受信 Radio0 送信 Radio1

R1T0: 複数リグモード 受信 Radio1 送信 Radio0

複数リグモードは、2 台のリグをそれぞれ ANT につなぎ、それぞれで送信、受信を行うことを想定したトラッキングモードを示します。

単一リグモードですが、IC-705 と IC-9700 に対応しており、IC-9700 では、main でしか送信できませんので、main は TX、sub は RX となるように設定されます。このあたり、衛星運用をあまりやっていないので、適切かわかりません。(運用しながら直すつもりでそのまま)。

Alt-S で衛星トラッキングモードを受信固定・送信固定・衛星固定・トラッキングなしの順で変更できます。実際のところ衛星ごとに決まったトラッキングモードになるべきだと思いますが、未実装です。

衛星運用のログは、contest を NOMULTI に設定していれば普通にログが取れると思いますが、ログには衛星トラッキングをさせているときには、Remarks の欄に衛星名、運用 GL、周波数オフセット値が追加されるので、ログの整理に便利です。



図 8.3.1 衛星画面

左画面) トラッキング状況

衛星名 運用 GL (ローテーター現在方位角)

AZ : 衛星方位角 (°) EL : 衛星高度 (°) リグコンモード

TX : TX 周波数

RX* : RX 周波数 *は受信 (RX) 固定を示す。

S : 衛星周波数

Ofs:衛星ごとの送受周波数オフセット(Hz)

右画面)

Sat. S&P Sat (衛星トラッキングモード) M

衛星名入力(RS-44)

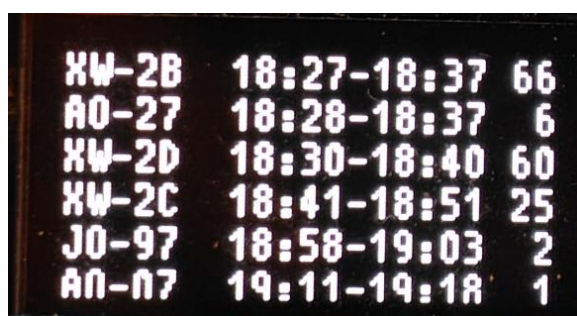


図 8.3.2 AOS 計算結果画面

左画面) AOS 検索

衛星名 AOS 時刻-LOS 時刻 分後

8.4 衛星運用 Web インターフェース

衛星運用の設定は、簡単に Web インターフェース (<http://dvplogger.local> (または IP アドレス)/sat) から行うことができます。

図 8.4.1 , 8.4.2 に衛星運用画面を示しますが、上部には、運用衛星の選択・衛星運用モード ON/OFF、現在選択中の衛星の追尾状態、次回パスの計算、運用周波数 VFO 等制御、現在運用地点の情報などがまとまっていますので、こちらを開いて押していけば衛星の追尾が自在にできるかと思います。

また、下部には、登録されている衛星の設定一覧があり、その設定を編集できるようにもなっています。編集を押すことで、下のボックスに設定が取り込まれますので編集後、新規、または保存を押すことで、衛星の追加・削除などが可能です。設定は SD メモリに保存がされます。衛星の名前は、対応のため TLE ファイルの衛星名と同じにしてください。

さらに、最下部には TLE のダウンロードができるインターフェースがありますので、軌道情報のアップデートなどにお使いください。

衛星運用ヘルパー

衛星位置・Doppler追尾計算はDVLogger本体で約500 ms周期で更新されます。

衛星選択

現在: SAT ON

RS-44

▼

選択・開始

Satellite mode ON

OFF

Selected and satellite operation started

現在の追尾状態

衛星: RS-44
衛星運用: ON
方位: 207.3°
仰角: -61.8°
距離速度: -0.912 km/s
追尾モード: RX FIX
VFOモード: TX=Radio0 / RX=Radio1
Uplink: 145964151 Hz
Downlink: 435641279 Hz
Sat Uplink: 145964596 Hz
Sat Downlink: 435639953 Hz
Offset: -450 Hz

次回パス

AOS再計算

計算完了 (7 satellites / showing 7)

衛星	AOS	LOS	最大仰角
FO-29	2026-08-15 18:46	2026-08-15 19:04	77°
AO-07	2026-08-15 19:04	2026-08-15 19:23	22°
JO-97	2026-08-15 19:33	2026-08-15 19:39	4°
RS-44	2026-08-15 21:01	2026-08-15 21:20	26°
HO-113	2026-08-15 22:09	2026-08-15 22:23	31°
AO-73	2026-08-16 02:26	2026-08-16 02:34	8°
ISS	2026-08-16 02:35	2026-08-16 02:39	1°

運用制御

追尾:

RX FIX

▼

設定

VFO:

TX=Radio0 / RX=Radio1

▼

設定

Auto VFO

Center

Beacon

Offset:

-100

-10

+10

+100

 Hz

Center frequency selected

現在位置・時刻

Grid Locator:

PM95OK

設定・保存

Lat: 35.43941° Lon: 139.21216°
JST: 2026-08-15 18:32:36 UTC: 2026-08-15 09:32:36

標高は現状の衛星計算実装に合わせて50 m固定です。

図 8.4.1 衛星運用ヘルパー画面(1/2)

73

衛星データ管理

Name はTLE内の衛星名と一致させてください。周波数は MHz、Offset は Hz です。最大26エントリ。

Name	Up MHz	Mode	Down MHz	Mode	Beacon MHz	Offset Hz	TLE	
AO-07	145.850000-145.950000	USB	29.400000-29.500000	USB	29.502000	0	OK	編集削除
FO-29	145.900000-146.000000	LSB	435.800000-435.900000	USB	435.795000	2400	OK	編集削除
ISS	144.490000-145.800000	FM	145.800000-437.800000	FM	0.000000	0	OK	編集削除
AO-73	435.130000-435.150000	LSB	145.950000-145.970000	USB	0.000000	1500	OK	編集削除
XW-2A	435.030000-435.050000	LSB	145.665000-145.685000	USB	145.660000	-1300	--	編集削除
XW-2C	435.150000-435.170000	LSB	145.795000-145.815000	USB	145.790000	0	--	編集削除
XW-2D	435.210000-435.230000	LSB	145.860000-145.880000	USB	145.855000	0	--	編集削除
XW-2B	435.090000-435.110000	LSB	145.730000-145.750000	USB	145.725000	0	--	編集削除
CAS-4B	435.270000-435.290000	LSB	145.915000-145.935000	USB	145.910000	-1500	--	編集削除
CAS-4A	435.210000-435.230000	LSB	145.860000-145.880000	USB	145.855000	-1100	--	編集削除
RS-44	145.935000-145.995000	LSB	435.610000-435.670000	USB	435.605000	-450	OK	編集削除
EO-88	435.015000-435.045000	LSB	145.960000-145.990000	USB	0.000000	100	--	編集削除
JO-97	435.100000-435.120000	LSB	145.855000-145.875000	USB	145.840000	-1800	OK	編集削除
FO-99	145.900000-145.930000	LSB	435.880000-435.910000	USB	437.075000	-1000	--	編集削除
HO-113	145.855000-145.885000	LSB	435.195000-435.165000	USB	435.575000	800	OK	編集削除
IO-117	435.300000-435.320000	USB	435.300000-435.320000	USB	0.000000	0	--	編集削除
FO-118	145.805000-145.835000	LSB	435.525000-435.555000	USB	435.570000	0	--	編集削除
CAS-10	145.855000-145.885000	LSB	435.195000-435.165000	USB	435.575000	0	--	編集削除
MESAT1	145.910000-145.940000	LSB	435.810000-435.840000	USB	435.800000	0	--	編集削除

新規追加

Name Up - MHz

LSB

Down - MHz

USB

 Beacon MHz Offset Hz

新規

保存

TLE管理

「TLE更新」はネットワークから取得してSDへ保存し、成功後にTLEを再読み込みします。HTTP 200は取得成功です。

URL

URL保存

TLE更新

 SD上のTLE読み込み (7衛星)

図 8.4.2 衛星運用ヘルパー画面 衛星設定・TLE 管理(2/2)

8.5 衛星リスト

以下は Sat 欄に入力して運用が可能な衛星のリストです。すでに飛んでない衛星もあるかと思いますが、記念です Hi.

FO-29 AO-73 AO-07 XW-2A XW-2B XW-2C XW-2D MESAT1

RS-44 EO-88 CAS-4A CAS-4B JO-97 FO-99 HO-113 ISS IO-117

FO-118 CAS-10

9 信号強度測定、その他の制御

本器はリグからSメーター信号を連続的に取得しており、その情報を使って、QSO中の相手局の信号強度を記録する機能を持っています。

SMETER コマンドによって、信号強度は右画面に S ??? と表示されます（デフォルト）。設定リグによっては、dBm に変換して表示しています。変換は、アッテネーターやプリアンプのゲインを考慮して行っています。また、各局の信号強度は、CQ出して呼ばれたQSO中ではコンテストNRをこちらから送信して受信に移った後からQSO確定までの間の受信信号の最大値を取るようしており、表示では下線を引いて示します。下線がない場合には、現在のS値ということになります。

そのほか、ローテーター制御、アンテナ切替制御など私の趣味で作った機能がいくつかありますが、特定のハードウェアのみで動作するため、割愛します。コマンド一覧にそのコマンドは記載しています。

10 ネットワーク接続

10.1 zserver への接続(zLog ネットワーキングへの参加)

TAB で Zsvr を選び、zserver の IP アドレスを入れて Enter を押すことで、zserver と接続ができます。

(zLog ネットワークにメッセージを Remarks に書き、**Ctrl-z** を押すことで送ることができます)。また、zserver 接続時に zLog からメッセージが broadcast された場合には、左画面に表示します。

QSO 確定時に内蔵 S D メモリに Q S O データを書き込みますが、同時に zserver に QSO データを送信します。また、現在運用バンド・周波数を zserver に通知しています(30 秒ごと)。

Terminal から **zmerge** コマンド、または、CALLSIGN 欄で **ZMERGE** コマンドを打つことで、zserver とのログのマージが行えます。この際 zserver 側に多くの QSO がある場合には、問い合わせを行うため、多少時間がかかります。

zserver の接続の有効無効は、Web の/op 画面で切り替えることができます。

10.2 TCP サーバー

Alt-Delete で示された IP アドレスに telnet 接続(port23)すると、本器にシリアル接続するのと同様の制御などが行えます。つまり、PC から USB シリアル接続してデータを読み出すこともできますし、TCP 接続でもデータを読み出せるということです。

10.3 Web サーバー

Alt-Del キーで本器の IP アドレスを調べ、スマホなどから、

<http://ipaddress/> , または、 <http://dvplogger.local/>によって

DVPlogger の Web に接続できます。(https には対応しておりませんので注意)。

ここでは、さまざまな機能にアクセスできるリンクが集まっており、また、DVPlogger にパーシャルチェック、サブ CPU プログラム等のファイルをアップロードできるようになっています。

10.3.1 ログダウンロード

10.3.1.1 TXT 形式

/readqso は、現在のログを txt 形式でダウンロードします (ctestwin で txt インポートできる形式)。(図 10.3.1)

← → ↺		⚠ 保護されていない通信		192.168.1.2/readqso	
2025/08/16	21:46:45	JK1LSE	7.0	CW 599KN 599ST	SP 705
2025/08/16	21:49:26	JR6CSY	7.0	CW 599KN 599NS	SP 787
2025/08/16	21:52:00	JK1DVU	7.0	CW 599KN 599KN	CQ 730 S:8.0
2025/08/16	21:53:07	K6RB	7.0	CW 599KN 5993 CQ	741 S:-67.9
2025/08/16	21:53:28	JF4ETK	7.0	CW 599KN 599HS	SP 737 S:13.4
2025/08/16	21:54:21	JH7TIX	7.0	CW 599KN 599IT	CQ 735 S:8.7
2025/08/16	21:54:39	K6XX	7.0	CW 599KN 5993 CQ	777 S:-66.3
2025/08/16	21:55:08	JA1IAZ	7.0	CW 599KN 599KN	CQ 739 S:-68.4
2025/08/16	21:55:49	JK2BAP	7.0	CW 599KN 599SO	CQ 756 S:-54.7
2025/08/16	21:56:12	JF1JDG	7.0	CW 599KN 599KN	CQ 745 S:-67.4
2025/08/16	21:56:48	JA9MAT	7.0	CW 599KN 599TY	CQ 718 S:-68.9
2025/08/16	22:05:43	JK8PBO	7.0	CW 599KN 599IS	SP 776
2025/08/16	22:06:41	7L1ETP/1	7.0	CW 599KN 599ST	SP 740
2025/08/16	22:07:22	JF3IYW	7.0	CW 599KN 599OS	SP 718
2025/08/16	22:08:25	J11RXQ	7.0	CW 599KN 599IB	SP 712
2025/08/16	22:09:07	JA1TMG	7.0	CW 599KN 599TG	SP 749
2025/08/16	22:10:51	JH3HGI	7.0	CW 599KN 599HG	SP 759
2025/08/16	22:11:30	JA2NPS	7.0	CW 599KN 599SO	SP 784
2025/08/16	22:12:57	JH4UYB	7.0	CW 599KN 599HS	SP 705
2025/08/16	22:13:56	JF1NHD	7.0	CW 599KN 599IB	SP 730
2025/08/16	22:14:43	JA5CBU	7.0	CW 599KN 599KA	SP 759
2025/08/16	22:15:33	JR30QJ	7.0	CW 599KN 599HG	SP 766
2025/08/16	22:16:00	JJ1LBJ	7.0	CW 599KN 599KN	SP 769
2025/08/16	22:16:26	JE7DMH	7.0	CW 599KN 599FS	SP 753
2025/08/16	22:17:39	JR5MBI	7.0	CW 599KN 599KC	SP 731
2025/08/16	22:18:43	JJ7DTQ	7.0	CW 599KN 599FS	SP 730

図 10.3.1 txt 形式でログダウンロード

10.3.1.2 JARL ログ入力サービス

/jarllog :JARL のログ入力サービスにログを直接アップロードすることができます。運用中のログが JARL ログシート入力画面に転送されます(図 10.3.2)。この Web ページで提出用ログを編集して保存、提出することができます。

← → ↻ contest.jarl.org/cgi-bin/logsheetsform.cgi

ログシート入力画面 v1.32e (Jul. 8, 2025)

- ・ ALL ASIAN DXコンテストのマルチ・得点にも対応しました (「ALL ASIAN DXコンテストモード」にチェック、「マルチ再計算 (上書き)」押下)
- ・ Turbo HAMLOGで作成したCSVファイルの読み込みに対応しました
- ・ 得点欄一括修正機能を追加しました

入力内容をサマリーシート作成ページへ送る ヘルプ

サマリーシート作成ページへのデータ送信時刻: (未送信) 行

ローカルファイルへ保存
logsheet-20250817.txt 保存

ローカルファイルから読み込み
ファイルを選択 選択されていません 読込

Turbo HAMLOGで作成した
CSVファイルを読み込む

得点欄一括修正
マルチ再計算 (上書き)
得点計算 (内容チェック)
テキストプレビュー

☒ 新規入力行に前行の一部をコピーする
☒ モード欄を1キーで入力する (RST連動)
☐ コールサイン入力時に時刻欄を更新する
☒ マルチ欄に自動的に書き込む
☒ 受信ナンバーの数字部分をマルチとする
☒ 入力文字を大文字にする
☐ ALL ASIAN DXコンテストモード
☐ QSOパーティーモード
フィールドデーコンテストの局種係数:

全時刻欄を9時間進める 全時刻欄を9時間戻す

	DATE (JST)	TIME	BAND	MODE	CALLSIGN	SENTNo		RCVDNo		Mlt	Pts		
1	2025-08-16	21:46	7	CW	JK1LSE	599	KN	599	ST			行挿入	行削除
2	2025-08-16	21:49	7	CW	JR6CSY	599	KN	599	NS			行挿入	行削除
3	2025-08-16	21:52	7	CW	JK1DVU	599	KN	599	KN			行挿入	行削除
4	2025-08-16	21:53	7	CW	K6RB	599	KN	599	3			行挿入	行削除
5	2025-08-16	21:53	7	CW	JF4ETK	599	KN	599	HS			行挿入	行削除
6	2025-08-16	21:54	7	CW	JH7TIX	599	KN	599	IT			行挿入	行削除
7	2025-08-16	21:54	7	CW	K6XX	599	KN	599	3			行挿入	行削除
8	2025-08-16	21:55	7	CW	JA1IAZ	599	KN	599	KN			行挿入	行削除

図 10.3.2 JARL ログシート入力画面

10.3.1.3 CSV 形式

/csv で、TurboHAMLOG でインポート可能な CSV ファイルを出力します。

10.3.1.3 ADIF 形式

/adif で ADIF 形式でのログダウンロードが行えます。

10.3.1.4 ダンプ形式

/dumpqso で、 QSO データの生ファイルを取得することができます。

10.3.1.5 過去 QSO ログの取得

readqso, jarllog, dumpqso はそれぞれ

http://ipaddress/readqso?num=001 のように num=バックアップ

QSO ファイル番号 を付けた時には、対象がバックアップ QSO ファイル

になります。つけない場合には、現 QSO ファイルを対象とします。過去

のデータを読み出したいときには?num=バックアップ QSO ファイル番号

を付けて読んでみてください。

10.3.2 POTA 支援機能

/potahelp で図 10.3.3 の画面が出ますが、Web ページに step by step で運用の仕方が書かれていますのでご一読ください。

まず、最初に運用公園の設定です。一番上のボックスに QRV する Park 番号を入力することで、QRV する Park を設定します。

Park がわからない場合には近隣の公園を検索もできます。

IC-705 等で GPS を CI-V に送る設定をしている場合、GPS が受信できれば、Grid Locator は自動的に入ります。

Park 検索機能を使うためには、Web アップロードで、POTA-JP.CSV をアップロードしておいてください（ない場合）。

Park の設定ができていると、JCCG 欄に POTA/*park* で設定され、Remarks に POTA_MY:で取り込まれます。また、この Park ののログのみを ADIF でダウンロードでき。ダウンロードした POTA adif ログを POTA uploader に送ることができます。

ログには、**自局の運用 park が JCCG に POTA/park(JP-1219..)として書かれ、QSO 確定時に POTA_MY:pota_park と書かれます。 Remarks に POTA:相手の park# と書くことで、追っかけの場合も ADIF などに反映させ**

ることができます。

[English](#) | [ホーム](#)

POTA運用・ログ作成ヘルパー

このページでは、現在運用しているPOTA公園をDVLoggerへ設定し、その公園で記録したQSOだけをADIFで取り出してPOTAへアップロードできます。

重要：公園番号を入力しただけではログへ反映されません。必ず「この公園をDVLoggerへ設定」を押してください。設定後のQSOにはRemarksへ `POTA_MY:公園番号` が自動記録されます。

1. 運用する公園を設定

POTA公園番号

例: JP-1001

この公園をDVLoggerへ設定

公園情報をPOTAで確認

設定するとDVLoggerのJCC/JCG欄へ `POTA/JP-xxxx` が入ります。以後に登録したQSOが、この公園からのアクティベーションQSOとして識別されます。

公園番号が分からない場合

現在地のグリッドロケータから、近い公園を検索できます。検索結果をクリックすると、その公園を本体へ設定し、公園情報ページも開きます。

PM95OK

近いPOTA公園を検索

2. DVLoggerで通常どおり交信を記録

CALLSIGN、RST、交換内容などを通常どおり入力してQSOを登録します。公園設定後に登録した各QSOへ、現在の公園番号が自動的に付加されます。

途中で別の公園へ移動した場合は、移動後に新しい公園番号を設定してからQSOを登録してください。公園ごとにログを分けて出力できます。

図 10.3.3 POTA 支援画面(1/2)

3. この公園のADIFログを作成

下のボタンは、Remarksに現在の公園番号が記録されたQSOだけを抽出します。

[この公園のADIFをダウンロード](#)

公園番号を入力し、本体へ設定してください。

ファイル名は `pota_log_JP-xxxx.adif` です。ダウンロード前に公園番号が正しいことを確認してください。

4. POTAへアップロード

1. 先に上のボタンでADIFを保存します。
2. 「POTAログ管理を開く」を押してPOTAへログインします。
3. POTAのログアップロード画面で、保存したADIFファイルを選択またはドラッグ&ドロップします。
4. 公園番号、日時、コールサインを確認して登録します。

POTAログ管理を開く

ボタンの意味

- **この公園をDVLoggerへ設定**：これから記録するQSOへ公園番号を付けます。
- **公園情報をPOTAで確認**：POTA公式の公園ページを別タブで開きます。本体設定は変更しません。
- **近いPOTA公園を検索**：SDカード上の公園一覧から距離順に候補を表示します。
- **この公園のADIFをダウンロード**：選択した公園からのQSOだけをADIFへ出力します。
- **POTAログ管理を開く**：POTA公式のログ画面を開きます。自動アップロードは行いません。

[ホームへ戻る](#) [SOTAヘルパーへ](#)

図 10.3.4 POTA 支援画面(2/2)

10.3.3 SOTA 支援機能

/sotahelp (図 10.3.5, 10.3.6) では、SOTA の運用を支援します。

こちらで、運用 Summit の設定、近隣の Summit 検索が行えます。

このため、Web アップロードで、JA_SOTA.CSV をアップロードしておいてください (ない場合)。

POTA 同様に、近隣の Summit 検索、運用 Summit 設定と ADIF によるログ作成・SOTA updater へのアップロードが可能です。

SOTA運用・ログ作成ヘルパー

このページでは、現在運用しているSOTA山頂をDVLoggerへ設定し、その山頂で記録したQSOだけをADIFで取り出してSOTA Databaseへアップロードできます。

重要：山頂IDを入力しただけではログへ反映されません。必ず「この山頂をDVLoggerへ設定」を押してください。設定後のQSOにはRemarksへ `SOTA_MY:山頂ID` が自動記録されます。

1. 運用する山頂を設定

SOTA山頂ID

例: JA/KN-006

この山頂をDVLoggerへ設定

山頂情報を確認

設定するとDVLoggerのJCC/JCG欄へ `SOTA/JA/xx-xxx` が入ります。以後に登録したQSOが、この山頂からのアクティベーションQSOとして識別されます。

山頂IDが分からない場合

現在地のグリッドロケータから近い山頂を検索できます。検索結果をクリックすると、その山頂を本体へ設定し、山頂情報ページも開きます。

PM95OK

近いSOTA山頂を検索

2. DVLoggerで通常どおり交信を記録

CALLSIGN、RST、交換内容などを通常どおり入力してQSOを登録します。山頂設定後に登録した各QSOへ、現在の山頂IDが自動的に付加されます。

別の山頂へ移動した場合は、新しい山頂IDを設定してからQSOを登録してください。山頂ごとにログを分けて出力できます。

図 10.3.5 SOTA 支援画面(1/2)

3. この山頂のADIFログを作成

下のボタンは、Remarksに現在の山頂IDが記録されたQSOだけを抽出します。

[この山頂のADIFをダウンロード](#)

山頂IDを入力し、本体へ設定してください。

ファイル名は `sota_log_JA_xx-xxx.adf` です。ブラウザによっては山頂ID中の「/」が「_」などへ置換されます。

4. SOTA Databaseへアップロード

1. 先に上のボタンでADIFを保存します。
2. 「SOTAログアップロードを開く」を押してログインします。
3. Activator logのアップロードを選び、保存したADIFを指定します。
4. 山頂ID、日時、コールサインを確認して登録します。

SOTAログアップロードを開く

ボタンの意味

- **この山頂をDVLoggerへ設定**：これから記録するQSOへ山頂IDを付けます。
- **山頂情報を確認**：SOTLASの山頂ページを別タブで開きます。本体設定は変更しません。
- **近いSOTA山頂を検索**：SDカード上の山頂一覧から距離順に候補を表示します。
- **この山頂のADIFをダウンロード**：選択した山頂からのQSOだけをADIFへ出力します。
- **SOTAログアップロードを開く**：SOTA Databaseのアップロード画面を開きます。自動アップロードは行いません。

[ホームへ戻る](#) [POTAヘルパーへ](#)

図 10.3.6 SOTA 支援画面（2/2）

10.3.4 Web での運用機能

/op からは図 10.3.5. のように Web ページから DVLogger を運用することができます。今回、この画面だけで運用することを念頭に、SO1R/SAT/SO2R のモード切替、CW センテンスなどの送信、cluster, zserver の有効無効切り替えなどもできるようにしてみました。下の方には、SO2R のペアとする Radio の設定や Antenna 切り替え SW の設定表示と設定 web(/antenna)へのリンクもあります。

DVPlgger Operation

Radio:

0

MANUAL

Set

1

MANUAL

Set

2

MANUAL

Set

Operation:

SO1R

SAT

SO2R

CQ

Mode:

CW

USB

LSB

FM

Band:

1.9

3.5

7

14

21

28

50

144

430

1200

18:23:45 (JST) Radio:0 CQ Freq: 0.000.00 Hz Mode:

ESC

F1 CQ

F2 Exch

F3 TU

F4 MyCALL

F5 Call&Exch

Call:

Recv:

59

Log (No TX)

CW / Voice:

\$C \$V \$W

Send

WPM: 50

Set

Tone CW OFF

CW: keyed as entered. PHONE: synthesized voice when VoiceMemory=3.
Tone CW ON sends CW while the rig remains in a PHONE mode.
Macros (CW/Voice): \$I MyCall / \$C Call / \$V RST / \$W Exch / \$U CQ / \$T TEST / \$A TU / \$P Power / \$J JCC / \$S Serial / \$Q Band serial / \$N Name

MyCall:

JK1DVP/3

Set

Sent:

59

11\$P,1115\$P

Set Sent

Contest:

FD

Set

SO2R active pair

The selected two radios always alternate. Keyboard in CALLSIGN: Ctrl+Enter = pair with next enabled radio, Ctrl+Shift+Enter = pair with previous enabled radio

Active pair

Choose pair

R0 ↔ R1

R0-R1

R0-R2

R1-R2

Network services

Mode is saved independently of host/IP settings. AUTO reconnects in the background; OFF keeps the address but makes no connection attempts.

Service	Mode	Connection	Control
Zserver	AUTO	RETRY WAIT	Set OFF
Cluster 1	AUTO	CONNECTED	Set OFF
Cluster 2	AUTO	RETRY WAIT	Set OFF
NTP	AUTO	SYNCHRONIZED	-

CALLSIGN commands: ZSERVERON/OFF, CLUSTER1ON/OFF, CLUSTER2ON/OFF.

Antenna

Controller	OTRSP/TCP	Connection	Disconnected
Host	192.168.1.14:12001	State	DISABLED (Pending)
Reason	Antenna control disabled		

Radio	Band	Current	Requested	Pref	Status
R0	- MHz	Unknown	None	-	Waiting
R1	- MHz	Unknown	None	-	Waiting

[Antenna settings](#)

[Open Bandmap](#) | [Contest settings](#) | [go back to Home](#)

図 10.3.7 Web 運用画面

10.3.5 Web リグ設定

/rigs でリグの設定を行うことができます。設定項目の説明がページに書いてあります。設定を確定させるには、ボックスで Enter の入力をするか、Apply ボタンを押してください。また、設定した内容は SAVErigs/LOADrigs で保存・読み出しをしてください。

DVLogger RIG Settings

Separated args by ,(comma)

- **CW: cwport** (1-3)
- **B: baudrate**
- **P: catport_number** ({-2:Manual} -1:USB, 1:Bluetooth, 2:CI-V, 3:CAT, 4:CAT2)
- **ADR: CI-V_address**
- **NAME: rig_name**
- **XVTR: transverter_frequencies** Frequencies joined by ` \_ ` from index 0: IFlo_0 IFhi_0 RFlo_0 RFhi_0 IFlo_1 ...
- **R: CAT_reverse_polarity** (0/1)
- **BM: band_mask** in HEX (0 = enabled, 1 = disabled)

Typical values:

0xF00 Binary: 1111 1110 0000 0000 = 1.8/3.5/7/14/21/28/50/144/430 MHz (WARC excluded)
0xFF0 Binary: 1111 1111 1100 0000 = 1.8/3.5/7/14/21/28 MHz (WARC excluded)
0xF0F Binary: 1111 0000 0111 1111 = 144/430/1200/2400/5600 MHz

- **TP: cat_type_rig_type**
cat_type (CAT protocol/transport handler):
0 ICOM CI-V, 1 Yaesu New CAT, 2 Kenwood CAT, 3 Manual (No CAT), 4 Yaesu Old CAT, 5 Elecraft KX, 6 Yaesu FT-817/818, 7 QRP Labs QMX USB CAT
rig_type (model-specific behavior):
0 IC-705, 1 IC-9700, 2 Yaesu, 3 Kenwood, 4 Manual, 5 IC-7300, 6 Elecraft KX, 7 Xiegu X6100, 8 QRP Labs QMX
Typical combinations: IC-705 = TP:0_0, IC-9700 = TP:0_1, IC-7300 = TP:0_5, Yaesu New = TP:1_2, Yaesu Old = TP:4_2, FT-817/818 = TP:6_2, Kenwood = TP:2_3, Elecraft KX = TP:5_6, X6100 = TP:0_7, Manual = TP:3_4, QMX = TP:7_8

Press Enter or tap Apply beside an input box to reflect changes.

[go back to Home](#)

Save RIGs

Load RIGs

IC-705
CW:2,TP:0_0,P:1,ADR:A4,B:115200,BM:0000,PTT:2,XVTR:1294000000_1296000000_144000000_146000000 Apply

IC-9700
CW:1,TP:0_1,P:2,ADR:A2,B:19200,BM:0000,PTT:2,NAME:IC-9700, Apply

FT-991A
CW:2,TP:1_2,P:-1,B:38400,BM:1E00,PTT:2,NAME:FT-991A, Apply

FT-991A-SER

図 10.3.8 リグ設定画面

10.3.6 Web ロガー設定

/settings からは、DVLogger の設定を行えます。Save, Load ボタンは SAVE, LOAD コマンドと同等の動作をします。Box の中で Enter を押すか、Apply ボタンで、編集を確定させてください。

LCD 画面に時刻が表示されますが、これを UTC に切り替えることができます。また、bandmap はデフォルトで 20 分スポットが残りますが、これを変更することもここからできます。

DVLogger Settings

Save

Load

Clock Display
☒ JST ☐ UTC

Bandmap spot lifetime (minutes)

10

Apply and save

Equivalent keyboard command: OLDEST10 for 10 minutes.

My Call

JK1DVP/3

Apply

Sent Exch

11\$P,1115\$P

Apply

Contest Name

FD

Apply

Power Code

PPPPPPPPPP

Apply

JCC/JCG POTA/ SOTA/

Apply

Wifi_SSID

testap

Apply

Wifi_Passwd

testtest

Apply

図 10.3.9 DVLogger 設定画面

10.3.7 現在 status 表示

/status で DVLogger の現在の状態を表示します。

10.3.8 ファイルアップロードについて

下記のように内蔵 microSD カードにファイルのアップロードが可能です。

File Upload

Free Storage: 2.47 GB | Used Storage: 4.06 MB | Total Storage: 2.48 GB

ファイルを選択

選択されていません

Upload

パーシャルチェックのファイルはname.pck (8.3形式)でアップロードしてください。

CALLHISTnameとコマンドを入力すると、name.pckを読み込みます。

ファイルアップロードの開始終了は表示されませんので、ファイルリスト更新までお待ちください。

After clicking upload it will take some time for the file to firstly upload and then be written to SPIFFS, there is no indicator that the upload began. Please be patient.

Once uploaded the page will refresh and the newly uploaded file will appear in the file list.

If a file does not appear, it will be because the file was too big, or had unusual characters in the file name (like spaces).

You can see the progress of the upload by watching the serial output.

Name	Size
QSO.TXT	36.75 KB
SETTINGS.TXT	698 B
RIGS.TXT	1.26 KB
POTA-JP.CSV	101.80 KB

図 10.3.10 ファイルアップロード画面(Web Top 画面の下方)

下記にアップロードして使用するファイルの説明を書きますのでご参考ください。

QSO.TXT 36.75 KB QSO ログデータ

SETTINGS.TXT 698 B 設定ファイル

RIGS.TXT 1.26 KB リグ設定ファイル

POTA-JP.CSV 101.80 KB 国内の POTA PARK ファイル

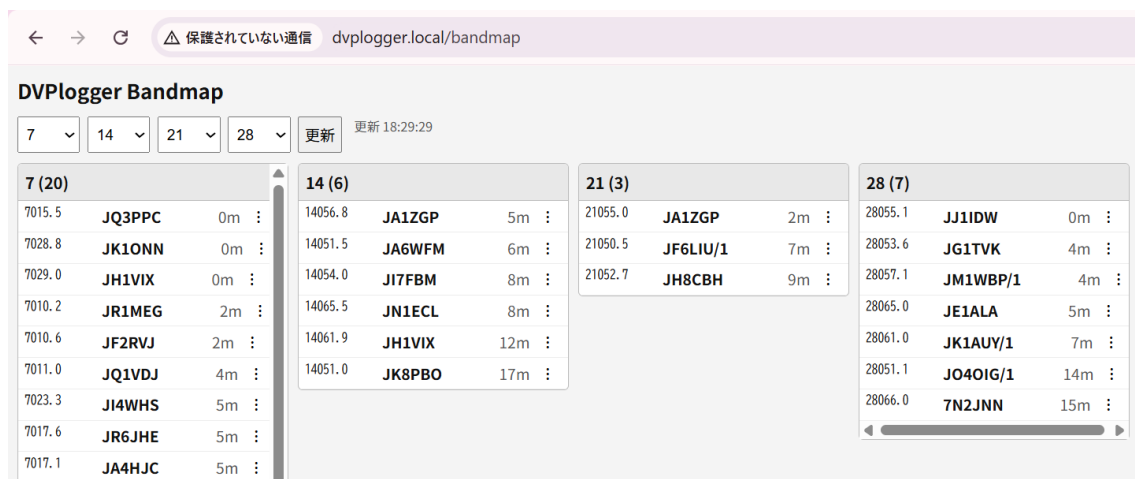
JA_SOTA.CSV	205.42 KB	国内の SOTA Summit ファイル
APP0.BIN	889.69 KB	サブ CPU アプリケーション
BOOTLOAD.BIN	25.03 KB	サブ CPU ブートローダーファイル
PARTITIO.BIN	3.00 KB	サブ CPU パーティションファイル
SPIFFS.BIN	1.62 MB	サブ CPU SPIFFS ファイル
KCJ.PCK	7.17 KB	スーパーパーシャルチェックファイル(KCJ コンテ スト) CALLSIGN MULTI の列
TLE.TXT	15.70 KB	衛星軌道ファイル
SATINFO.TXT	114 B	衛星情報ファイル

10.3.8 Web バンドマップ

[http://dvplogger.local\(またはIPアドレス\)/bandmap](http://dvplogger.local(またはIPアドレス)/bandmap) で、本器のバンドマップを Web から見たり、リグ周波数、callsign 設定をすることができます

(図 10.3.8.1)。(メモリの関係で本機能は Wide 版のみ有効)

上の box で表示するバンドを設定することができます。各バンド最大 20 局スポットが表示されます。ソート順は、本体バンドマップの設定と同じ（新しい順 or 周波数順）です。スポットを押すと、押したスポットの周波数がリグに設定されるとともに、callsign が設定されます。縦 3 点メニューが各スポットの右側についていますが、こちらで各スポットの削除・コールサインの修正が行えます。



The screenshot shows the DVLogger Bandmap web interface. At the top, there's a navigation bar with a back arrow, a refresh icon, and a warning icon indicating the connection is not secure. Below this, the title "DVLogger Bandmap" is displayed. There are four dropdown menus for selecting frequency bands: 7, 14, 21, and 28. A "更新" (Update) button and a timestamp "更新 18:29:29" are also present. The main content area displays four tables, each representing a frequency band. Each table has a header with the band number and a count in parentheses, followed by a list of spots with their frequency, callsign, and distance. A vertical scrollbar is visible on the left side of the 7 MHz table, and a horizontal scrollbar is visible at the bottom of the 28 MHz table.

7 (20)			
7015.5	JQ3PPC	0m	:
7028.8	JK1ONN	0m	:
7029.0	JH1VIX	0m	:
7010.2	JR1MEG	2m	:
7010.6	JF2RVJ	2m	:
7011.0	JQ1VDJ	4m	:
7023.3	J14WHS	5m	:
7017.6	JR6JHE	5m	:
7017.1	JA4HJC	5m	:

14 (6)			
14056.8	JA1ZGP	5m	:
14051.5	JA6WFM	6m	:
14054.0	J17FBM	8m	:
14065.5	JN1ECL	8m	:
14061.9	JH1VIX	12m	:
14051.0	JK8PBO	17m	:

21 (3)			
21055.0	JA1ZGP	2m	:
21050.5	JF6LIU/1	7m	:
21052.7	JH8CBH	9m	:

28 (7)			
28055.1	JJ1IDW	0m	:
28053.6	JG1TVK	4m	:
28057.1	JM1WBP/1	4m	:
28065.0	JE1ALA	5m	:
28061.0	JK1AUY/1	7m	:
28051.1	JO4OIG/1	14m	:
28066.0	7N2JNN	15m	:

図 10.3.11 Web バンドマップ表示

10.3.9 コンテスト設定

/contest ではコンテストの設定を Web で行えます。詳しくは 7.1 章を見てください。このページでは、CW マクロの説明なども記載されていますので、見てください。

11 ふつうの運用

コンテスト運用とあまり変わるところはありませんが、[JCCG] に入力した JCG/JCG コードを、\$J で CW 等のメッセージで送出可能です。

また、送る QSL カードの種別などは、ショートカットキー(Ctrl-Q) で Buro, hQSL, NO から選んで QSO データの Remarks に書き込むことができます。また、QSL カードの選択状況は、DupeCheck の状況の左側で J: JARL h:hQSL によって示されます。

Remarks に市町村名を入力（Remarks 先頭からスペースまでの文字列を検索の対象としますので、マルチ名のスペースは'_'で置き換えてください）し、Ctrl-f を押すと、マルチを逆引きできます（入力した文字数までの部分検索なので、一部を入力して検索し、検索文字を追加入力などすると見つけやすいです）。左画面には、マルチが見つかった場合には、found=マルチ、マルチの名前が表示され、見つからなかった場合には not found と表示されます。逆引きで検索されたマルチはマルチ欄に入力され、マルチ入力に移ります。コンテストに NOMULTI を選んでいる場合も、全市全郡マルチ（つまり、市郡区）が入力されており、市郡区で検索ができますので、使いようによっては便利でしょう。また、同じ Ctrl-f で

も Exchange 入力欄で押した場合には、強制的にマルチチェックを実行します。NOMULTI でもこちらから、JCC/JCG 番号から市郡区名を検索することができます。全市全郡の名前は、'市'をC、'郡'をG、'区'をKの各1文字で省略していますので覚えておくと便利です。

また、運用では、QTH と QRA を Remarks に入れることが多いと思いますが、先に QTH (わからなければ__などとりあえず入れる)、スペースを入れて JCC, スペースを入れて QRA を入れるなどすると、上記の逆検索機能が有効に使えるのでよいかなと思います。

Ctrl-g でコールサインから DX entity を検索し、その結果を左画面に表示されます。たとえコンテストを CQWW に設定していても、この内容で、得点計算されませんが。。。

それから、私は国試の時に勉強して以来、和文CWをやっていないので、使い物にならないかもしれないのですが、キーボードで入力したローマ字から和文コードを送出する機能を作ってみました。和文モードの場合は、キヤーモードの表示に J/j(japanese の略)が付きます。移動運用でサクッと和文でご挨拶などに使えるといいかな？と思っています。

11.1 Remarks に記録されるデータについて

QSO を確定すると、Remarks 欄へ利用者が入力したメモに加えて、運用状態やログ管理に必要な情報が自動的に記録されます。

例えば、次のような Remarks が記録されます。

CQ 057 J:1115 S:-93.5 A:1 C:AIJJA JARL やまださん

このうち、末尾の「やまださん」が利用者自身で Remarks 欄に入力した内容で、それより前は DVLogger が自動的に追加した情報です。

自動付加情報は、運用条件に応じて次の順に記録されます。

CQ/SP・QSO 識別情報,F2A,衛星名・グリッドロケータ・衛星オフセット

自局の JCC/JCG・POTA・SOTA 情報,信号強度・アンテナリレー情報

コンテスト名,QSL 指定,利用者が入力した Remarks

すべての項目が常に記録されるわけではなく、該当する情報がある場合だけ付加されます。

11.1.1 CQ/S&P と QSO 識別情報

Remarks の先頭には、QSO 時の運用状態に応じて、次のいずれかが記録されます。

CQ 057 or SP 057

CQ は CQ を出して交信したこと、SP は S&P（呼び回り）で交信したことを表します。

後ろの 3 桁の数字は、Z-Server との同期や QSOID の復元に使用する内部識別情報です。Zserver とのログ同期と QSO 識別に使用されます。ログファイルを手作業で編集する場合も、削除・変更しないでください。

11.1.2 F2A による交信

Phone モードでトーン CW キーイングを使用して交信した場合は、次の情報が記録されます。

F2A

これにより、通常の音声交信ではなく、F2A で交信したことを後から確認できます。

11.1.3 サテライト運用情報

サテライト運用で交信した場合は、運用衛星名、Grid Locator および衛星ごとの補正周波数が記録されます。

例：RS-44 PM95 O:-1200

それぞれの意味は次のとおりです。

記録例	内容
RS-44	交信に使用した衛星名
PM95	自局の Grid Locator
O:-1200	その衛星に設定されていたオフセット周波数 (Hz)

衛星名は Sat.欄、Grid Locator は G.L.欄で設定した内容が使用されます。

11.1.4 自局の運用場所

JCCG 欄に設定した内容から、自局の運用場所が次の形式で記録されます。

JCC/JCG 番号

J:1115 JCCG 欄の先頭に通常の JCC/JCG 番号を設定した場合、その最初の語が J: に続けて記録されます。

POTA アクティベーション

JCCG 欄に、POTA/JP-1219 のように設定すると、Remarks には、

POTA_MY:JP-1219 と記録されます。

SOTA アクティベーション

JCCG 欄に、SOTA/JA/KN-001 のように設定すると、Remarks には、

SOTA_MY:JA/KN-001 と記録されます。

これらは ADIF 出力時に、自局側の POTA・SOTA 情報へ変換されます。現在のマニュアルにも基本的な説明はありますが、記法を具体例付きで示した方が分かりやすいと思います。

11.1.5 相手局の POTA・SOTA 情報

POTA や SOTA の局を呼んだ場合は、Remarks 欄に次の形式で手動入力できます。

POTA:JP-1219 または、SOTA:JA/KN-001

この情報は ADIF 出力時に、相手局側の POTA Park または SOTA Summit 情報として出力されます。

自局側と相手局側では、次のように記法が異なります。

記録

意味

POTA_MY:JP-1219 自局が運用した POTA Park

POTA:JP-1219 相手局が運用していた POTA Park

SOTA_MY:JA/KN-001 自局が運用した SOTA Summit

SOTA:JA/KN-001 相手局が運用していた SOTA Summit

POTA については、Web 支援画面から設定した自局 Park が POTA_MY: として自動記録され、相手局の Park は Remarks へ POTA: と入力できることが、別節でも説明されています。

11.1.6 信号強度

リグから S メーターを読み取っている場合、QSO 中に得られたピーク値が次の形式で記録されます。

S:-93.5 リグごとの換算情報が設定されている場合、値は dBm で記録されます。

換算情報がないリグでは、CAT から読み取った S メーター値がそのまま記録される場合があります。この場合、値の意味や尺度はリグによって異なります。

11.1.7 アンテナリレーの状態

S メーター値を記録した際にアンテナリレーが選択されている場合は、続けて次のような情報が記録されます。

A:1 A:の数字は、QSO 時に選択されていたアンテナリレーの状態を示します。信号強度と使用アンテナとの関係を後から確認するために使用できます。

例： S:-93.5 A:1

11.1.8 コンテスト名

コンテストを選択して運用している場合は、次の形式でコンテスト名が記録されます。

C:AIJJA

この情報は、同じログファイルに複数のコンテストの QSO が含まれる場合に、どのコンテストの QSO であるかを識別するために使用されます。また、MAKEDUPE などデュープ・マルチ情報を再構築するときにも参照されます。

NOMULTI で運用している場合は、コンテスト名は自動付加されません。

OFFCONTEST でコンテスト外運用に切り替えた状態では、

C:-

と記録されます。これにより、その QSO を現在選択中のコンテストのデューブ・マルチ集計から除外できます。

C:で始まる記録は、単なるメモではなくコンテスト別集計に使用されるため、原則として手作業で変更しないでください。

11.1.9 QSL 指定

Ctrl-Q で選択した QSL 指定に応じて、次のいずれかが記録されます。

JARL hQSL

QSL 指定なしの場合は、何も付加されません。

この情報は HAMLOG CSV などへ出力する際にも利用されます。

11.1.10 過去 QSO の編集

過去の QSO を読み出して編集・再登録した場合は、Remarks の先頭に、

*E が記録されます。

これは新しく行った QSO ではなく、既存 QSO を編集した記録であることを示します。

11.1.11 利用者が入力した Remarks

Remarks 欄へ入力した通常のメモは、自動付加情報の後ろにそのまま保存されます。

例えば Remarks 欄に、

やまださん QRP

と入力し、All JA コンテストの CQ 運用で QSL を JARL に設定していた場合、記録内容は次のようになります。

CQ 057 C:AllJA JARL やまださん QRP

日本語はローマ字かな入力(Ctrl-j)を使用して入力できます。

Remarks に記録される CQ/SP に続く数字、C:、*E などの一部情報は、

DVLogger 内部でログの識別、Z-Server 同期、コンテスト別集計に使用され

ます。通常のメモとして自由に入力できる欄ではありますが、ログファイルを外部で編集する際は、これらの自動付加情報を不用意に削除・変更しないでください。

12 音声入出力関連機能

12.1 CW デコード機能

ヘッドホン端子の出力 R 側を AD 変換できます。この入力を使って CW デコーダーを実装しています。つまりヘッドホンで聞いている信号をデコードしています。デコーダーは、**DECODER** コマンドを入力すると開始。デコードされたら左画面に表示します。**DECODERSTOP** コマンドで終了します。今のところ、デコーダーの負荷が重く、デコーダーを動かした場合 Wifi 等の動作が止まってしまうため、改良が必要な状況ですが一応動きます。

12.2 F2A・音声合成・イヤホンマイク入出力

また、mini 版では、Key1 端子の ring に **TONE (600Hz) CW** を出力します。

Wide 版では、MIC 端子に TONE CW を出力するようにしました。また、TONE CW に加え、Phone モードのときは、MIC 端子に読み上げ音声を出力できます。AD 変換で出力しているので、トーンもテーパーを付けた高品質なものになっています。MIC 端子は、IC-705 と類似のピン配置で図 5.2.2.2 のようなケーブルで IC-705 の MIC 端子に直結できます。さらに、**Wide 版のイヤホンマイク端子は、pin4 のマイク端子が本器の MIC 端子に本**

器からの音声出力とミキシングして出力されるようになっているため、イヤホンマイク端子に接続したヘッドセット等を使ってハンズフリー運用が行えます。**TOGGLEPTT コマンド等を併用すれば、キーボードでの PTT 操作を合わせたハンズフリー運用がフィールドで楽しめます。**

また、コンテスト運用のところで述べましたが、**音声合成機能**もこちらに出力されます。**Ctrl-v** でコンテスト QSO の流れに沿った音声再生ができるほか、CW と同様に **Shift を押しながら入力したキー入力の内容をフォネティックで再生**ができます。音声は「四国めたん」の音声データを添付していますが、下の通り自分の音声も作れます。

12.3 音声データの作り方

本器の再生機能で再生できるデータは、Audacity などで作成することが、できます。Audacity ですべての音声が入った wav ファイルを 8kHz モノラル、signed 16-bit PCM で作成してください(ファイル-オーディオをエクスポート)。

録音が必要な音節は、A-Z (エー~ゼット), 0-9 (ゼロ~ナイン), _0~_9 (マル、ヒト、フタ、サン、ヨン、・・・キュウ), a-z (アルファー、… ズールー), _C (CQ コンテスト), _c (コンテスト), _D(どうぞ), _A(ありがとうございました), _M(もういちどおねがいします), _H (ほかいらっしゃいますか), / (ポータブル) です。

現状プログラムの作りこみの関係と、サブ CPU の SPIFFS の容量の関係 (2Mbytes)のため、同時に 1 種類のファイル名が metan.wav と、そのファイル上の音節の始まりと終わりの秒数が書かれたラベルファイル(Audacity では、解析-サウンドから自動ラベル付け、等で作ったラベルを秒+ミリ秒フォーマットで出力 (編集-ラベルエディタ-エクスポート)) した metanidx.txt をまとめた spiffs.bin (spiffs_data/の下に入れて、dvplogger_ext でビルドすると自動生成します) をサブ CPU に書き込んでください。

0.039312	0.491400	_1
1.030303	1.303849	_2
1.784603	2.120000	_3
2.912367	3.190000	_4

表 12.3.1 ラベルファイル metanidx.txt の内容 開始 (秒) 終了 (秒)

ラベル

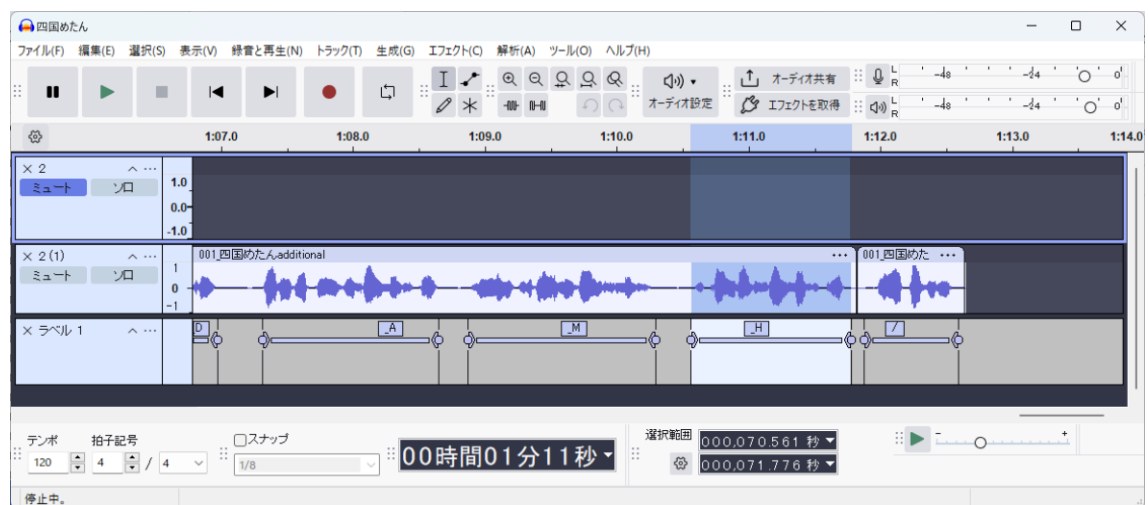


図 12.3.1 Audacity で音声ラベル付け中。



図 12.3.2 サウンドラベルエディット中の様子。

13 機能拡張・プログラムの変更などについて

DVLogger は、機能拡張を行うための端子(2x5 ヘッダ*1, 1x8 ヘッダ・部品未実装)を備えており、機能拡張基板をスタックしての、SO2R でのマイク (PTT) 切り替えの実装が可能です。

・本器の動作プログラムは esp32 esp-idf v4.4.7 + Arduino esp32 v2.0.17 で実装しており、ソースコード、システムプログラムと関連プログラムは、下記のサイト(github)で取得することができます。

<https://github.com/JK1DVP/dvlogger>



・本器へのプログラムの書き込み方

github に記載された内容ですが、下記に手順を書きますので、アップデートを行う際の参考にしてください。

Release で配布されているバイナリイメージを書き込む方法は、esptool (<https://github.com/espressif/esptool>)をインストールした上で、

bootloader.bin partition-table.bin dvlogger.bin を任意のディレクトリに置き、

```
python esptool.py -p シリアルポート -b 460800 --before
```



```
default_reset --after hard_reset --chip esp32 write_flash --  
flash_mode dio --flash_size detect --flash_freq 40m 0x1000  
bootloader.bin 0x8000 partition-table.bin 0x10000 dvplogger.bin
```

で書き込めるはずです。

メインの立ち上げ後、必要なら本器に接続したキーボードから
DISPTYPE2(mini の場合)コマンドを Enter, SAVE コマンドを Enter, Wifi
のアクセスポイントの設定をしましょう。

そして、<http://dvplogger.local/> から本器の microSD メモリに subcpu
書き込みのためのバイナリ(app0.bin, bootload.bin, partitio.bin,
spiffs.bin)をアップロードします。

アップロードできたら、teraterm 等のシリアルターミナルで本器に接続し
(115200bps 8N1 です)、

```
flashersd app boot part spiffs
```

で subcpu のプログラムを書き込んでください。

書き込み後 restart_dvplogger コマンドでリセットしてください。

最初の立ち上げ時は、場合によって本器に接続した MUXTRANS コマンド
を打って SUBCPU と通信が行えるように設定する必要があるかもしれませ
ん。通信が行えるようになったら、SAVE コマンドで状態を保存しておきま
しょう。

大変お疲れ様です。

・プログラムのソースコンパイル、スーパーパーシャルチェック用のデー
タ取り込み

本器はメモリの都合でスーパーパーシャルチェックなどの場合、プログラムに過去 QSO データを取り込むことが必要になります。その場合、プログラムをデータを含めコンパイルする必要があります。github で必要なモジュールを公開します。過去 QSO データをソースコードに変換するのは古めかしい Tcl コードですが、summary2callhist.tcl というプログラムを用意しました。

- ・ 本器の回路図・端子機能については本マニュアルに記載しましたので、他のプログラムを記述・ロードすることで自分好みのプログラム実装も可能と思います。例えば、本器のプログラムを変更することで、SO2Rmini (<https://nn1c.org/so2r/>)相当の動作をさせて、PC の周辺機器として使うことなどが可能です（ハードウェア構成が異なるため多少書き換えが必要です）。

- ・ バグレポート・機能実装要望などは、メール (jk1dvp@gmail.com) で受け付けます。フィードバックを歓迎いたします。

- ・ 関連情報を JK1DVP のブログ (<https://jk1dvp.blogspot.com/>) にて出しますので、そちらも併せてご覧ください。



14 表

表 14.1 コマンド一覧 (Rcv コールサイン欄にキー入力)

DISCONN クラスタ接続を断

DISCON2 Cluster 2 を切断

CLUSTER1ON/OFF Cluster 1 の有効、無効切り替え

CLUSTER2ON/OFF Cluster 2 の有効、無効切り替え

ZSERVERON/OFF ZSERVER の自動動作を有効／無効にする。

OLDESTn Bandmap spot 保持時間を分単位で設定

DISPCLOCKJST/UTC 画面の時計表示を JST／UTC に設定。

PRINTKEY デバッグ用入力キー表示

SATELLITE サテライト TLE を読み込み、必要ならネットから更新。

NEXTAOS 次の AOS のリストを表示。

ESM Enter Sends Message モードに入る/抜ける (Enter で QSO を進めます)。

DECODER CW デコーダーを起動 文字をデコードすると左画面で表示されます。

DECODERSTOP CW デコーダーを止める。(現在のところデコーダーを動かすと、Wifi の動作などに問題が出ますので、使わないとき STOP がおすすめ)

SMETER SEQNR 欄に S から始まる信号強度値(dBm)を表示。QSO 中は____をつけて相手局の最大強度を示す。show_smeter=1,2 は、dBm に変換するかどうかの違い。

INTERVAL 最後に確定した QSO からの経過時間を表示。(SEQNR を入力の上)

SEQNR QSO シーケンシャル番号を表示

NEWQSOLOG 新しく QSO ログを初期化

READQSOLOG 現在運用中の Q S O を ctestwin で import できる形式で出力

MAKEDUPE これまでの Q S O ログに基づきデュープチェックリストを作成

KBDJP 日本語キーボード設定に

KBDUS 英語キーボード設定に

KEY[num] リグの接続された CW ポートを変更 KEY1, KEY2

STRAIGHT ストレートキーモード切替 (右 Shift キーで縦振打鍵できます)

TOGGLEPTT 右 SHIFT で PTT をトグルできるようにするか切替。
(STRAIGHT でストレートキーモードとした場合にはそちらが優先)。

IAMBICA パドルを IAMBIC-A の設定にする。

IAMBICB パドルを IAMBIC-B の設定にする。

PADDLEREV パドルをリバースにする。

PADDLENOR パドルをノーマルにする。

SAVE 設定を microSD に保存。SAVEname とすると設定を指定した名前で保存することができる。

LOAD 設定を microSD から読み込み。LOADname おなじ。

ROT ローターコマンド ROTEN1 ローター制御有効 ROTEN0 ローター制御無効

ROTTYPE n ローターの型式設定

ROTNORTH 現在方位を NORTH とする。

ROTSOUTH 現在方位を SOUTH とする。

ROTAZ n ローターターゲット方位を n° に設定。

ROTSTEP n ローターを n° ステップで動かす。

ROTSWEEPaz 現在から ROTSTEP で設定した角度ずつ az° になるまでローターを回転させる（アンテナ特性測定用） ROTSWEEP のみで回転キャンセル

ANT0 n アンテナ 0 制御 RELAY0 $n=0$ OFF $n=1$ ON

ANT1 n アンテナ 1 制御 RELAY1 $n=0$ OFF $n=1$ ON

ANTALT n 信号強度を n 回受信したら ANT を切り替える。

NEXTRIG / PREVRIG 次の・ひとつ前のリグを選択

ENABLERIG / DISABLERIG リグを有効・無効にする。

NATTO dit dah 比率を変更して「ねばる」キーイングとする。

CWNORMAL 普通の 1 : 3 に CW キーイングを戻す。

VERBOSE デバッグのために冗長な出力をターミナルに出力

CALLHIST[*name*]コールヒストリを読み込んで検索を開始。*name* が指定された場合にはそれを読み込む。

LISTDIR microSD に記録されたファイルのリストを表示。

LISTQSOFILE QSO backup ファイル一覧

SWITCHLOGnnn QSO.nnn を現在ログへ切替 例 : SWITCHLOG003

ZMERGE zserver と QSO ログ merge を開始

HELP ヘルプメッセージを表示 繰り返すことで複数ページのヘルプを表示。

HELPR 逆方向にヘルプメッセージのページをめくる。

ADCSTAT AD 変換器の入力信号を検査する（左画面で一定時間表示）

WIFI WIFI 有効無効を切り替える。

DUMPQSOLOG 過去に記録した QSO データをダンプする(PC ターミナル接続に)。

EXITEMU telnet での運用画面・情報画面エミュレーションを抜ける。

RADIO[n][cmd] リグの設定を変更。n = radio#(0,1,2) ,cmd 0 disable
1 enable 2 switch+ 3 switch-

BANDEN[*hex*] *hex* を指定した場合には、現在運用中の RADIO で運用（バンド選択）できるバンドを指定。指定しない場合には現在の設定を左画面に

表示

BANDMASK[hex] バンドマスク（バンド選択できるバンド）の設定

BANDEN の反転ビットを指定

BANDMAP[hex] バンドマップにクラスタからの情報を反映させるバンドのビットを設定。

モード文字列(CW, FM, AM, LSB, USB, RTTY 等) リグモードの変更 表 参照

周波数 (kHz 単位) リグ周波数の変更。

RESETDISP 画面不具合が発生した場合の画面リセットを行う。

DISPTYPE0 1.3" OLED を使う。設定は SAVE できます。

DISPTYPE1 2.4" OLED を使う (**Wide 版**)。設定は SAVE できます。

DISPTYPE2 1.3" OLED を使う(**mini 版は、こちら**です)

MUXTRANS サブ CPU への通信をマルチプレクスする（これを行うことによって CAT2、USB キーボード端子が利用可能となる） 設定は SAVE できません。

NOMUXTRANS サブ CPU への通信をマルチプレクスせず、平文で行う。

（デフォルトで MUXTRANS となるはずですが、うまくいかないときなどは試してください）。

SAVERIGS リグの設定を保存。

LOADRIGS リグの設定を読み込む。立ち上げ時には、自動で読み込むようになっています。

RESETRIGS リグの設定を出荷時設定に戻す。SAVE しない限り電源再投入でもとに戻ります。

MEMSTAT Main CPU および Sub CPU のメモリ使用状況と、デュープデータベースの登録状況を左画面に表示します。`Free` は現在の空きメモリ、`Min` は起動後の最小空きメモリ、`Max` は確保可能な最大連続領域です。1 行目の `M` は Main CPU 側のデュープ設定件数、`S` は Sub CPU 側の最大登録件数、`D` は現在の登録件数を示します。

POWERn 現在選択している Radio の送信電力設定を `n` に変更します。リグが対応している場合に使用できます。例：`POWER10`。

AUTOOFFn 自動電源 OFF までの時間を秒単位で設定します。例：`AUTOOFF3600`。現在値の設定結果は左画面に表示されます。

OFFCONTEST コンテスト外運用モードに切り替えます。コンテスト固有のマルチ・ナンバー処理を使用しない通常交信に利用します。

ONCONTEST コンテスト運用モードへ戻します。

CONTEST`name` コンテスト名を指定して、該当するコンテスト設定を選択します。例：`CONTESTFD`。利用できる名称は設定済みのコンテスト定義によります。

SIGNAL 信号強度、アンテナ選択状態、方位などの定期表示を ON/OFF します

ALTCQ SO2R で、Radio 0 と Radio 1 を交互に使って CQ 送出を続けるモードへ切り替えます（実装が完成していません）。

2BSIQ SO2R の 2BSIQ シーケンスモードへ切り替えます（実装が完成していません）。

DEBUG SO2R 内部状態のデバッグ表示を ON/OFF します。一般運用では通常使用しません。

CWJQF CW 波形のデューティ比を JJ2JQF さんの KENPRO キーヤーっぽい設定へ変更します（遊びで作りました）。

ANTENNAON/OFF ネットワーク接続されたアンテナコントローラによる自動制御を有効／無効にする。

ANTENNASTATUS アンテナコントローラの有効状態、接続状態、サーバ情報を表示。

RESTARTLOG DVPlogger を再起動する。

DUPERESET Sub CPU 上の dupe DB を reset

SUBCPURESET Sub CPU を再起動・MUX 復帰・DB 再構築

CALLHISTMAIN Call History を Main CPU に配置

CALLHISTSUB Call History を Sub CPU に配置

ROTTR0 / ROTTR1 ローテータ追尾 OFF/ON

表 14.2 キーボードショートカット一覧

Shift-下矢印 衛星ごとのオフセット周波数を 100Hz 下げ

通常 OP 時には、モードに合わせた周波数を down

Shift-上矢印 衛星ごとのオフセット周波数を 100Hz 上げ

通常 OP 時には、モードに合わせた周波数を down

Alt-HOME Radio0 のリグを変更

Alt-END Radio0 のリグをイネーブル・ディセーブル

Alt-Shift-HOME Radio1 のリグを切替

Alt-Shift-END Radio1 のリグを Enable/Disable

Alt-Ctrl-HOME Radio2 のリグを切替

Alt-Ctrl-END Radio2 のリグを Enable/Disable

各リグの変更で、他の RADIO で登録されているリグと CAT ポートなどの競合がある場合にはスキップします。

Alt-’>,’ ’<.’ manual band 変更

(* MANUAL リグ以外では、リグコンで周波数を変更することによってバンドチェンジしているため、リグコンが働いていない場合にはバンドは変わりません)

Alt-右 左 バンドマップのバンド変更

Alt-上 下 バンドマップのエントリ変更

Alt-’/’ ローテータースイープを一旦停止

Alt = アンテナリレー トグル開始

Alt-'/ リグのスペクトラムスコープ周波数幅をモードに合わせ適切に設定。

Alt-i 一時的に現 radio を enable/disable (ICOM リグで本体タッチパネルでの操作を行うため)

Alt-t チューニングのためキーイングトグル(リグにより電力低減も行います)

Alt-x トランスバーターON/OFF

Alt-1 リグの優先度を現在選択中のリグに設定

Alt-z CW⇔ PHONE 切替

Alt-q CQ/S&P 切替

Alt-a NEXTAOS を表示

Shift-Alt-a Satellite の NEXT AOS 表示を次の 5 件へ

Alt-p NEXTAOS に一番近いサテライトを選択

Alt-p クラスタの表示情報のレベルを変更

Alt-b ビーコン周波数に設定 (サテライト)

Alt-b バンドマップを周波数ソート/スポットが新しい順にソートでトグル

Alt-c CW message edit → RTTY message edit (RT) → exit

Alt-d bandmap のエントリーを削除。

Shift-Alt-d 現在周波数上の Bandmap entry を削除

Alt-n 現在の周波数を bandmap に CALLSIGN 欄に書かれた局として登録

Alt-e USB キーイングを ON/OFF (DTR でキーイング予定ですが、実験中の機能で動きません)

Alt- g トーン CWキーイング ON/OFF

Alt-SPACE 現在バンドマップで選ばれているスポットを選択

Alt-Del リグの情報などを表示。

Alt-f サテライト運用周波数をトラポン周波数帯の中心に設定

Alt-r サテライト V F O モードを変更

Alt-s サテライト周波数制御モード変更 受信固定・送信固定・衛星固定・トラッキングなし

Alt-w 現 Q S O データのクリア (ワイプ) (Ctrl-w と同じです)

Alt-'/>/'<./ バンド変更 上下

Alt 上下 バンドマップ選択カーソル変更 (?)

Alt 左右 バンドマップのバンド変更

Alt -m モード変更

Ctrl-b 現在入力されている受信 Exchange について Partial Check を実行

Ctrl-Funckey リピート送信

Ctrl-r Remarks

Ctrl-e 受信 exch へ

Ctrl-c 相手コールサインへ

Ctrl-Shift-c Contest 設定欄へ

Ctrl-Shift-r RIG 設定欄へ

Ctrl-a こちらから送った相手の RST レポートへ(カーソルは信号強度 S のところに行きます)

Ctrl-s 相手からもらった R S T レポートへ(カーソルは信号強度 S のところに行きます)

Ctrl-f Remarks に入れた名前から該当マルチを検索

Ctrl-g CALLSIGN から DX entity を検索し左画面に表示

Ctrl-k キーヤーモード切替

Ctrl-w Q S O ワイプ (Alt-w と同じです)

Ctrl-v ボイスメモリー送信 OFF/ON (noTU) /ON (TU) 切替

Ctrl-j ローマ字かな変換の ON/OFF

Ctrl-I 現ポインタの QSO エントリを表示

Ctrl-p ひとつ前の Q S O データを表示

Ctrl-n 次の Q S O データを表示

Ctrl-o 最後に記録された Q S O データ表示

Ctrl-'-(ハイフン) 現在の表示している Q S O データを編集(確定で編集終了)

Ctrl-[Partial Check 自動検索機能を ON/OFF

Ctrl-' アポストロフィ 現カーソルのパーシャルチェック局情報を取り込み。

Ctrl-q QSL 情報切り替え

Ctrl-1 CW/PHONE Q S O 有効無効切替

Ctrl-2 コンテスト変更

Ctrl-Shift-2 現在の Contest と直前に使用した Contest を交互に切替

Ctrl-x コンテストサマリー/近隣バンド運用情報表示

Ctrl-z Remarks を Zserver に送信。

Ctrl-3 バンドマップのマスクビット（現在運用中）を切替

Ctrl-4 コール履歴検索を ON / OFF

Ctrl-5 リグの運用モード（SO1R, Satellite, SO2R）切替

Ctrl-t マルチ情報表示(各バンド)

Ctrl-Shift-t Multi 表示で保持している Multi index を一つ前へ

Ctrl-y マルチリスト表示(現バンド)

Ctrl-Shift-y Multi 表示で保持している Multi index を一つ次へ

Ctrl-u 各バンドの Q S O 数 マルチ数の表示

Ctrl-Enter SO2R で現在 TX 対象 Radio の RX partner を次の利用可能 Radio へ変更し保存

Ctrl-Shift-Enter SO2R RX partner を逆方向の利用可能 Radio へ変更し保存

Shift-← / Shift-→ Bandmap の選択 entry を前/次へ移動

Shift-Enter TU を送らず確定

Shift-Backspace CW 送信 buffer の末尾を削除

Shift-¥ Focus Radio を 0→1→2→0 と順番に変更

¥ Focus Radio を基本的に Radio0⇔Radio1 切替

` (backquote) SO2R 受信 Audio の Stereo/Mono 切替

Page Up CW 速度を 1 段階上げる

Page Down CW 速度を 1 段階下げる

ESC 現在の CW/Voice/RTTY 送信を中止。SO2R では送信前 Focus へ戻す

上下 周波数変更 (100Hz)

Shift + 上下 モード別により大きな周波数で変更 (CW 500Hz, SSB 3kHz, FM 20kHz)

PRTSCREEN, INS, HOME, END 未定義

表 14.3 運用ウィンドウ一覧

Rcv	相手のコールサイン	ナンバー	Space で左右を移動	Tab で次に Shift+Tab で戻る
RST Snt	相手に送る R S T	Rcv	相手から送られたこちらの RST	
Snt	自分のコールサイン	ナンバー		
Rmks	(Remarks)			
Test	コンテスト名	コンテスト名を入力	Enter でコンテストの設定が行えます。	
Sat.	運用サテライト名 (TLE と同じ名称)	空欄の場合	は通常運用となる。	
G.L.	Grid Locator	設定	Enter で運用位置設定 (サテライト)	
JCCG	JCC/JCG	番号		
Name	(オペレータハンドル名前)	Ron	等	
RIG	設定されているリグの名前	(IC-705, QCX-MINI 等)		
	リグの名前を入力	Enter でリグの設定を行うことができます (リグの名前は部分検索できます)。		
Spec	リグの設定情報一覧			
Clst	cluster	アドレス:ポート		
CCmd	クラスタ接続時に送信するコマンド			
Clst2	cluster1	アドレス:ポート		
Cmd2	クラスタ 2	接続時に送信するコマンド		

Mail メールアドレス

Pow JARL コンテスト電力コード(P, L, M, H, Q (QRP splint)) 左から
1.8MHz …に対応

SSID WIFI SSID

Pass WIFI password

zSvr zserver IP アドレス

表 14.4 モード名称

LSB USB AM CW RTTY FM WFM CW-R RTTY-R DV

表 14.5 キー CW 符号対応表

‘/’ / ‘’’ / (Shift +/ が? のため、キー割り当てを移動)

‘,’ カンマ符号 ‘.’ Dit

‘+’ AR ‘=’ BT ‘&’ AS ‘<’ AR ‘>’ SK ‘-’ BT ‘_’ BT

(このあたり、日本語・英語キーボード対応で混乱している可能性があります。しっかり検証できていません。)

‘(’ KN 和文モード→英文遷移 ‘)’ KK 英文モード→和文遷移

‘{’ (英) @ (日)ホレ 打電の上和文モード ‘}’ (英) ‘[’ (日)ラタ 打電の上英文モード

表 14.6 CW メッセージマクロ一覧

\$I 自分のコールサイン(Snt 欄) \$C 相手のコールサイン(Rcv 欄)

\$U “CQ” (CW モード) または _C “CQ コンテスト” (Phone)

\$T “TEST” (CW モード) または _c “コンテスト!” (Phone)

\$A “TU”(CW モード)または_A “ありがとうございました” (Phone)

\$W コンテストナンバー (RST 除く) Sent 欄で 11\$P,1115\$P 等と書くと、1.8-1200MHz では 11M 2400MHz- では 1115P が \$W に入ります(\$P が M~PPP の場合)。

\$J JCC/JCG ナンバー(JCCG 欄) \$P 電力コード(Pow 欄でバンド毎に設定される)

\$V 送信 RST (送信 CW では 9 は N に変換されます)

\$Q 各バンドでの Sequence Number (001~)

\$S Sequence Number (1~) \$N 自分の名前(Name 欄)

'_' (アンダースコア) は、CW 送信では短いスペースとして働きます(zLog と同じ)。

音声読み上げ備考

-D (どうぞ) _A(ありがとうございました) _M(もう一度お願いします) -
H (ほかいらっしゃいますか) うまくファンクションキーの定義に入れて使ってみてください。

\$R (RTTY) Rmks (Remarks)に書かれた内容

\$L (RTTY) New Line

表 14.7 PC terminal からのコマンド一覧 (help で表示)

Available Commands:

emu (entering terminal emulation EXITEMU to end)

verbose[num]

help (show this)

loadsat/nextaos/satellite

// operation commands

decoder/decoderstop CW デコーダーON/OFF

play <*string*> 音声読み上げ (小文字でフォネティック, 大文字でそのまま, 数字は英語読み _数字で和文読み数字 _A ありがとうございますた。)

playcw<*string*> TONECW 送信 (Wide 版)

playwpm<*Speed*> TONECW の速度 (WPM) を与える

playq 現在演奏中の TONECW/音声読み上げのキューを表示

// QSO log commands

newqsolog (start new log QSO.TXT)

makedupe (dupe/multi check from QSO.TXT)

dumpqso[num](dump raw qso file [num] if read backup files

num がない場合には QSO.TXT (現運用 RAW ログデータ) をダンプします。

num が付いている場合には、NEWQSOLOG コマンドで過去ログに rename された QSO.001 などをダンプします。

readqso (read log QSO.txt in ctestwin txt imporable format)

listdir (show directory content)

dumpcur 現在 QSO 中のデータをダンプ

dumptop 最初の QSO データをダンプ

dumpnext/dumpprev 次の/前の QSO データをダンプ

dumplast 最後の QSO データをダンプ

dump *num* *num* 番目の QSO データをダンプ

// CLUSTER commands

Dx de (push cluster information)

// RADIO remote control commands

setstninfo {Callsign} (set target to work station information)

status (get status of the radios)

switch_radio {radio#}/enable_radio {radio#}

focus {radio#} (change focused radio)

example)

switch_radio 1

enable_radio 1

focus 1

show_summary QSO サマリ表示

show_bandmap バンドマップ表示

// SETTINGS commands

save[name] (save settings)

load[name]

settings (show settings information)

assign{variable_name} {value} (assign settings variables)

post_assign (perform post assignment tasks)

// CALLHISTORY commands

callhist_set [callhist_filename] (start setting callhist information,input lines of callsign exchange,end will end setting.

callhist_open [callhist_fn] (set callhist filename and open)

callhist_search (start callhist search, input callsign to search, end will end search session.)

callhist_status Call History の現在状態を表示

// MAINTENANCE commands

flashersd boot part app spiffs SD カードに書かれた app0.bin
partitio.bin bootload.bin spiffs.bin をサブ CPU に書き込む。

flashersd app

microSD ルートにある/app0.bin を Sub CPU のアプリケーション領域へ

書き込みます。

`flashersd boot subcpu` に `/bootload.bin` を書き込みます。

`flashersd part subcpu` に `/partitio.bin` を書き込みます。

`flashersd spiffs subcpu` に `/spiffs.bin` を書き込みます。

複数を同時に指定することもできます。

`flashersd boot part app spiffs`

通常アップデートで SUBCPU のアプリケーションだけを更新する場合は、

`flashersd app`

で OK です。

補足： 現在の実装では、書き込み終了後に Sub CPU をリセットする処理が入っています。したがって、正常ならコマンド終了後に Sub CPU が再起動します。ただし、システム全体を確実に新しい状態にするため、念のため書き込み完了後に一度電源を OFF/ON してください。

`flasher` 最低限のサブ CPU プログラムをサブ CPU に書き込む。

`addap ssid password` Wifi アクセスポイント設定

`disptype0` 1.3" OLED 設定に (original 版)

`disptype1` 2.4" OLED 設定に

`disptype2` 1.3" OLED (mini 版)設定に

`muxtrans` MUXTTRANS コマンドと同様

`time yyyy-mm-ddThh:mm:ss` RTC クロック設定

reset_settings 設定を出荷時に戻す

restart_dvplogger DVPlogger 再起動

reset_display 画面をリセット（不具合が起こった場合の対応のため）

// development commands

gpio[port] [value](write mcp gpio port)

serial シリアルポートの割り当て状況表示

send_string string を Serial2（サブ CPU 通信）に送信

i2c_scan i2c バススキャン

usb_desc USB デバイスの表示

ntp_stat NTP の状態表示

memstat Main CPU および Sub CPU のメモリ状態を取得し、左画面と Terminal へ表示します。Rcv 欄の `MEMSTAT` と同じ機能。

savesat 現在のサテライト設定情報を保存します。`loadsat` と対になるコマンドです。

callhist_enable Call History 検索の有効・無効を切り替えます。

show_multi 現在のマルチ一覧を Terminal へ表示します。

switch_bands 現在選択中の Radio を、次の運用可能バンドへ切り替えます。

set_rig <rig-name> 現在選択中の Radio へ、指定した名前のリグ設定を適用します。例：`set\_rig IC-705`。

contest_id <n>` コンテスト定義を番号で指定します。通常は画面操作

またはコンテスト名による設定を推奨し、このコマンドは保守用とします。

adcstat A/D 変換入力の統計情報を表示します。Callsign 欄の
`ADCSTAT` と同等の保守機能です。

subcpu_halt Sub CPU の EN 端子を Low に保持し、Sub CPU を停止
状

clusterverbose [1|2] [0-3] Cluster 1/2 の通信表示レベルを表示・
設定

c1cmd <command> Cluster 1 へコマンドを送信

c2cmd <command> Cluster 2 へコマンドを送信

zmerge zserver とログをマージ

listqsofile QSO バックアップファイル一覧表示 QSO.001 等

switchlog <0-999> 指定したバックアップ QSO ログへ切替
SWITCHLOG001 の形式も可

ANT0<n> アンテナリレー0 を 0/1 に設定 例 ANT01

ANT1<n> アンテナリレー1 を 0/1 に設定 例 ANT11

ANTALT[n] 受信回数に応じたアンテナ交互切替設定 引数なしなら 1

SIGNAL 信号強度・アンテナ・方位の周期表示 ON/OFF トグル

以下開発用のコマンドです。

kbread I²C 接続キーボードから受信したキーコードを表示します。
Fn+BS で終了する実装です。

usb_desc 接続中の USB 機器のディスクリプタ情報を表示します。現行

マニュアルにもありますが、開発・診断用。

serial シリアルポート割当状況を表示します。

send <string> 指定文字列を Serial2 へ直接送信します。通常運用では使用しません。

gpio<port> <value> GPIO エクスパンダの指定ポートへ値を書き込みます。誤操作でハードウェア動作へ影響します。

cp2105stat CP2105 USB シリアルの状態表示 開発・診断用

cp2105port0 CP2105 CAT port 0 を選択 開発・診断用

cp2105port1 CP2105 CAT port 1 を選択 同上

cp2105baud0 <baud> CP2105 port 0 の baud rate 設定 同上

cp2105baud1 <baud> CP2105 port 1 の baud rate 設定 同上

cp2105debug CP2105 TX/RX デバッグ表示 ON/OFF 同上

cp2105send0 <text> CP2105 port 0 へ直接文字列送信 開発用

cp2105send1 <text> CP2105 port 1 へ直接文字列送信 開発用

mem Main CPU のメモリ情報を Terminal へ出力します。

memstat watch 1 秒周期でメモリ状態を Terminal へ表示

memstat stop 上記 watch を停止

submem memstat の別名 互換・開発用

表 14.8 リグ設定文字列の意味

CW : CW ポート 1: KEY1 2:KEY2

TP:m_n m: CAT_TYPE 0:ICOM CI-V 1: Yaesu 2: Kenwood 3: NO CAT

4:Yaesu OLD (周波数の桁数が少ない FTDX3000 等)

n: RIG_TYPE 0: IC-705 1: IC-9700 2:Yaesu 3:Kenwood 4: Manual

P: CAT ポート番号 -2: Manual -1: USB 0: PC console (設定できません)

1: Bluetooth 2: ICOM CI-V 3: CAT シリアルポート

4: 拡張 CAT2 シリアルポート (新規追加)

ADR: CI-V アドレス

B: ボーレート

NAME: リグの名前 (この名前で検索を行えます)。接続ポートが区別できるよう、FTDX10, FTDX10-2 などと枝番でポート名を入れるとよいでしょう。

XVTR:トランスバーター周波数定義 RFLO_RFHI_IFLO_IF_HI と_で繋げて周波数関係を記述します。最大 3 件定義でき、複数の定義は_で繋げて記述します。

R : CAT ポートが極性リバースの場合 1 を設定してください。TTL レベルの QCX-mini 等は 0 RS232C の YAESU,KENWOOD リグは R:1 となります。

PTT : PTT の方法の記載 0~3 (USB など区別できるように設定を置いていますがこちらは現在のところ使われていません。)

BM: リグが運用できるバンドのマスクビット (運用できるバンドを 0 にする) で、HEX 値を指定。FE00=1.8~430 ,FF80=1.8~50MHz デフォルト値が間違っているものがあるようです。

15 ハードウェア構成について（回路図）

15.1 Mini 版（revD, revE）

ハードウェアは図 15.1(DVPlogger 本体)に示すような回路図の通りです。表 15.1 に部品表（本体）を示します。以下、解説します。

CPU には、esp32 を使っています。これは、マイコンの中では、内蔵メモリがかなり大きいことから選択しました。コンテストログは、デュープチェック、マルチチェックが必須ですが、QSO の情報を記憶しておき、スピーディーにチェックすることが必要で、他のマイコンでは、コンテストの QSO 数を考えると収まりません。そもそも、DVPlogger を作ろうと考えたきっかけが、zLog の最初期の PC で搭載されていたメモリにかなり近い量のメモリが搭載されているということでした。esp32 の Wifi 機能は、クラスタやサテライト情報の取得、zserver や telnet ポートなど外部との通信に使っています。esp32 は devkit-C という開発モジュールを使っています。これはプログラム変更など外部との通信が USB シリアルでできる必要があることや入手性からこれを採用しました。ただ、本品についているモジュールは、一般的に流通している devkit-C は microUSB コネクタが付いていますが、これは USB-C なのが、少しユニークです。一方、モジュール調達後、調べたところ、5V ラインに挿入されているショットキーダイオードが不適切なものが付いていることがわかりましたので、devkit-C で通常使われているものに交換をこちらでしています。モジュール交換等の際には注意が必要です。

また、devkitC のほかに 30 ピンのモジュールが多数流通していますので、今回基板はどちらのモジュールでも実装可能としました。

キーボード等とのインターフェースには、esp32 に SPI 接続した USB HOST I/F チップが搭載された USB host mini モジュールを使っています。採用したモジュールはなぜか、USB 電源出力が 3.3V につながっているという不思議な設定なのですが、モジュールのパターンカットを 1 か所することで 5V を USB bus に接続対応しています。ので、こちらもモジュールの取り換えには注意が必要です。USB host には、キーボードを接続するほか、ハブを入れて FTDI 社製の USB シリアルケーブルをつなぐと、Yaesu, Kenwood など RS232C ポートとの通信ができるようにしてあります、が、安定性がいまいちなので、あまりお勧めしません。開発中は IC-705 もここで繋がるようにプログラムを書いたりしたのですが、IC-705 など多くのリグの USB 接続は、内部にハブが入っていたり、複数ポートのデバイスだったりで、この USB HOST チップのライブラリでデフォルトで対応コードが書かれていないものが多いです。ということで、IC-705 ではより確実、安定接続（しかも無線）ということで、Bluetooth での接続を採用しています。

データの記録には、micro SD カードを SPI 接続して使っています。esp32 のブート時の flash 電圧設定に SD につないでいるピンが使われて干渉するため、esp32 の flash 電圧を 3.3V に設定するよう、efuse の書き込みをしてあります。esp32 のモジュールを交換するなどした際には注意が必要です。本品には 16GB の microSD を取り付けていますが、64GB 以上の microSD は、ファイルシステムの関係で動作しませんので、注意が必要です。16GB の容量は、コンテストのログ等の情報を一生分貯めても大丈夫かと思いますが。

CWキーイングなどは esp32 の GPIO でオプトトランジスタ（TLP293-4）を駆動する仕組みです。2 系統の CWポートを用意しましたが、esp32 としては

3 系統のキーイングができるようにポートを設定しています。同じオプトトランジスタで RELAY1, RELAY2 と外部制御ポート(JST XH-4pin に接続)を用意しましたが、TLP293-4 の I_c が 50mA しかないので、リレーの直接駆動はできません（注意）。また JST の XH コネクタで RELAY1,RELAY2 は引き出してありますが、本ケースでは、防水性を考えて、このコネクタに対応した孔をあけていません。ロックアウトできるように薄く造形していますので、お使いの方は適宜ケースを加工してください。

KEY1 の tip には、オプトトランジスタのキーイングがつながっていますが、今回 F 2 A 対応のため、ring に esp32 の D A C 出力がコンデンサ(1uF)を介して繋いでいます（mini 版対応）。DAC では、F2A では 600Hz の正弦波を発生しています。また、RTTY では AFSK のトーンも同様の仕組みで発生しています。開発中のマイクの切り替え拡張ボードを接続した場合には、こちらではなく、直接マイクのほうに信号が出力されるようにする予定です。

ディスプレイは I2C バス接続の 2 枚の 1.3" OLED を利用しています。OLED のチップ抵抗でデバイスのアドレスを 0x78 と 0x7A で選べるようになっていますので、同じバスに 2 枚 OLED を接続しています。こちらのデバイス電圧は 3.3V です。また、本ボードでは、4 ピンは GND VCC SCL SDA の順に並んでいます。市場には、これと配列が異なる OLED が流通しており、本頒布品も一部の O L E D がそのようなものでしたが、OLED の基板上の半田ジャンパーで変更対応をしております。また、revD 以降では、基板上でどちらのタイプでの OLED でも実装が行えるようにしております（SV3, SV4 を追加）。

同じ I2C バスに RTC(DS1307Z)を接続しています。これによって、山中など

インターネットがつかない場所でも時刻が正しくセットされます。こちらのデバイス電圧は 5V のため、I2C バスに MOSFET(BSS138)による電圧レベル変換を挟んでいます。RTC には、バックアップのリチウム電池 (1620 サイズ)を取り付けています。

リグコンのインターフェースは 3 系統のシリアル I/O を用意しました。まず、1 つ目は、Bluetooth モデムを介して IC-705 と通信するためのポートです。Bluetooth モデムは、6pin コネクタで接続していますので、Bluetooth モデムが必要ない場合には、このコネクタを使って、他種のリグとの接続に使うことも可能です（が、esp32 に直結なので気を付けてください）。Bluetooth モデムは、市販品は、高価であるか、技適がないものが非常に多いです。そのため、今回、安価にすると同時に、十分な性能を持たせるために、秋月の esp32 モジュールを使って、Arduino のスケッチによる Bluetooth モデムを作成して取り付けました。IC-705 と CI-V の接続ができるとともに、他の CAT リグなども (Bluetooth のインターフェースがあればですが)無線接続できるはずです。

2 つ目のシリアルポートは、ICOM の CI-V ポートを構成しました。古いものを含め IC-9700 等広範な ICOM リグとこのポートで接続が可能です。

3 つ目は、Yaesu, Kenwood 等の RS232C ポートと接続が可能な C A T ポートです。このポートは、QRP-Labs の QCX, QCX-mini 等の TTL レベルのシリアルポートにも接続ができます。RS232C レベル、TTL レベルそれぞれかなり電圧範囲が異なるため、両方に接続できるようなハードウェアの定数調整に苦労しましたが、安定して接続できるようになったと考えています。

ヘッドホンの切り替えは、2 系統のヘッドホンをオプトリレー(TLP241A)で

L/R ステレオ、切替で接続できるようにしています。このオプトリレーの切り替えは esp32 の GPIO が足りませんので、I2C エキスパンダ(MCP23017SS)を使って制御しています。MCP23017SS は 16 ポートの制御ができますので、あまりは 2x5 外部拡張ヘッダに接続しています。これらは、現在開発中のマイク切替、アンテナリレー切替等に使用する予定です。

また、ヘッドホンの出力は、コンデンサを介して esp32 の ADC に接続をしています。

24 年のハムフェアでパドルを入力したいというリクエストがありましたので、ADC を使って J6 に接続されたパドルの接点を読み取る回路を追加しました。C13 は回路図上では 0.1uF となっていますが、値が大きすぎるため現在除去しています。

外部の拡張のために、10 ピンの拡張ヘッダを用意しました。こちらには、ADC, DAC , I2C, キーイング GPIO 1 ポート, 5V 電源を引き出しています。こちらは、開発中のマイク切替等の拡張ボードで使用します。

revE と revD の違いは、基板上でのイヤホンマイクのコネクターを 4pin にしたほか、基板内での回路端子の有無ですが、mini 版の機能構成の上では、関係がありません。

それから、今回頒布の mini 版で大きな改良は、Bluetooth モデムのみに使っていたサブの esp32 のプログラム書き込みを本体 CPU からできるようにしたことです。これは I2C GPIO の 2 ピンを秋月 esp32 モジュールの EN と BOOT ピンに配線して実現しています。書き込みの手順については **1 3** 章で説明しています。この変更によって、これまでサブ CPU は Bluetooth モデムの

働きしかしていませんでしたが、これを拡張しています。Mini 版では端子配線がされていませんが、wide 版での音声再生はサブ CPU で行っているので、配線をすれば、活用は可能です。また、サブ CPU のメモリを活用してデューブチェック、パーシャルチェックを行うことも可能なはずなのですが、未実装です。このように、やりようによっては mini 版でもかなり wide 版と同様のパフォーマンスに近づける可能性はあります。また、wide 版、mini 版ともにサブ CPU とメイン CPU の間の通信をこれまでの 115200bps から 3Mbps に高速化しています。これによって、mini 版でも多様なアプリケーションの可能性があると考えています。

15.2 サブ CPU 書き込み改造について

mini 版では昨年度版からサブ CPU のメイン CPU から書き込めるように改造を行っています。昨年度版も図 15.2.1 のように 2 本の配線（10pin コネクターの図の一番下の列の 2 ピンと秋月モジュール 0、EN 端子の間を接続）を行うことによって、同等に出来ます。

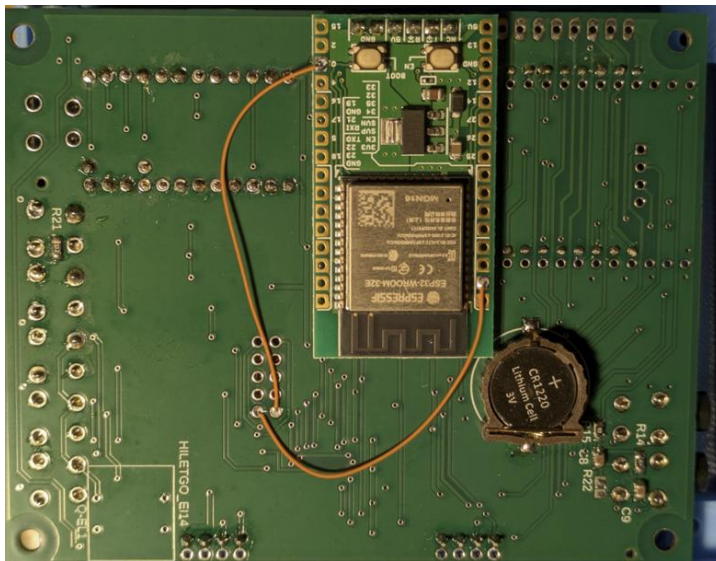


図 15.2.1 サブ CPU 書き込みのための改造ポイント

15.3 Wide 版(revF, revG)について

Wide 版は、新設計の CPU モジュールを搭載した 1 枚の 4 層基板(revG 回路図：図 15.2)で構成されています(写真：図 15.4)。頒布品の中には revF があるかと思いますが、ジャンパー等によって、revG と機能同等としております。

昨年の頒布時には、入手性を考えて、部品は極力、秋月で多量に扱われているものを選択し、esp32-devkitC, OLED, USB host mini などは aliexpress で入手したのですが、秋月以外で調達した部品に仕様不明点や、不良品が多く動作品を作成するのに困難を感じたため、今年の頒布のために新規設計した revF, revG では、極力外部モジュールを削減すべく取り組みました。基板にメイン・サブ CPU (ESP-WROOM-32D)、serial-USB(CH340C)等の周辺回路、USB-C 端子を備えることで、市販の esp32 モジュールを全廃しました。また、メイン CPU には 8Mbytes の PSRAM が接続され、これまでの版では不可能なメモリを多く使う機能が実現できました。また、細かい点ですが、RTC を DS1307Z から DS3231 に変更したことで、RTC の動作がより安定したものになりました (部品コスト増)。

Wide 版では、2.4"の OLED の接続を前提として設計していますが、1.3"の OLED をこれまで通り搭載することもできるようになっています。1.3"の OLED 端子には VCC 3.3 V を供給しますが、2.4"の OLED には 5V/3.3V の VCC 切替ができるようになっており、頒布品は 5V VCC で動作しています。

Wide 版では、サブ CPU に USB キーボードインターフェース (CH9350L)、2 つ目の CAT (Yaesu/Kenwood) インターフェース、DAC 出力、ADC 入力 (予備)、KEY3 出力を持たせています。実際のところ、メイン CPU 側には PSRAM を接続したことによって、端子に余りが全くありません。そのため、mini 版ではメイン側の DAC で F2A トーンを出力させていました

が、Wide 版では、この機能を削除して、サブ CPU 側の DAC で実施するようにしています。ただ、サブ CPU 側に移行するのはもったいない、ということで、F2A のトーン信号をデジタル生成したものにしたほか、音声再生機能を作りこみました。Wide 版の F2A はこのように機能拡張しており、現在のところ、作りこみが完全に終わっていないのですが、和文についても対応するものとなっています。

マイク切替回りは、最も今回の頒布で苦心したところです。最終的には、音声とイヤホンマイクをミキシングするミキサーアンプ基板（図 15.3）を追加製造して取り付けています。音声レベルが適切となるよう、ミキサーアンプのゲイン定数は設定してありますが、必要に応じ 0603 抵抗を変更することで対応ができます。ただ、この**ミキサーアンプの電源は、リグ側から出力される電源で動作します。リグ側からマイク端子に出されている標準的 3.3V では場合によってアンプが十分な動作しません。固定リグや、IC-705 等可能な場合は極力 8V 程度を MIC 端子に出力して使うようにお願いします。**

これら機能、メモリ追加のため、Wide 版では CPU の入出力ピンアサイン等が変更になっています。具体的にはキー端子、USBhost mini の割り込み端子です。そのため、ソフトウェアは Wide 版と mini 版でコンパイルオプションを選ぶようになっており、それぞれ別のバイナリ配布としております。ご注意ください。

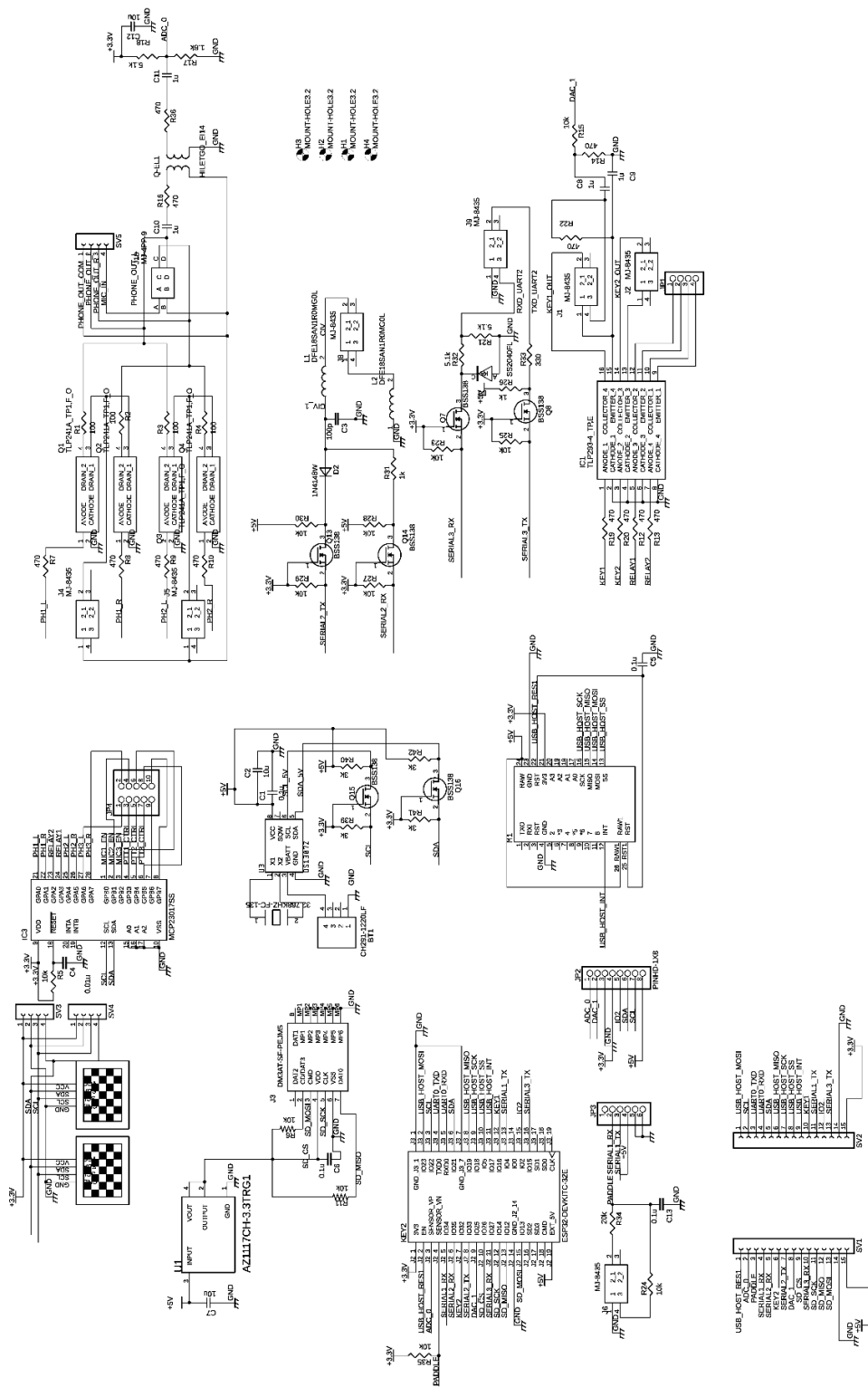


図 15.1 DVLogger 回路図 (revD) mini 版対応

Qty	Value	Device	Package	Parts	Remarks
1		USB_HOST_SHIELD_MINI_NOPATCH	USB_HOST_SHIELD_MINI_NOPATCH	M1	USB Host Mini
2	OLED	OLED	OLED	U\$1, U\$2	1.3" I2C OLED
1		microSD			16GB
1	ESP32-DEVKITC-32E	ESP32-DEVKITC-32E	MODULE_ESP32-DEVKITC-32E	KEY2	
1	0.01u	C-EUC0603	C0603	C4	
2	0.1u	C-EUC0603	C0603	C6, C13	
2	0.1u	C0805-2012	C0805	C1, C5	
1	1.8k	R0805-2012	R0805	R17	
4	100	R0805-2012	R0805	R1, R2, R3, R4	
1	100p	C-EUC0603	C0603	C3	
2	10k	R-US_R0603	R0603	R6, R11	
10	10k	R0805-2012	R0805	R5, R15, R23, R24, R25, R27, R28, R29, R30, R35	
3	10u	C0805-2012	C0805	C2, C7, C12	
1	1N4148W	1N4148W	SOD123	D2	
2	1k	R0805-2012	R0805	R26, R31	
4	1u	C0805-2012	C0805	C8, C9, C10, C11	
1	20k	R0805-2012	R0805	R34	
1	32.768KHZ-FC-135	32.768KHZ-FC-135	32.768KHZ-FC-135	U\$5	
1	330	R0805-2012	R0805	R33	
4	3k	R0805-2012	R0805	R39, R40, R41, R42	
12	470	R0805-2012	R0805	R7, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R16, R19, R20, R22, R36	
3	5.1k	R0805-2012	R0805	R18, R21, R32	
1	AZ1117CH-3.3TRG1	AZ1117CH-3.3TRG1	AZ1117CH-3.3TRG1_0	U1	
6	BSS138	BSS138	SOT95P240X120-3N	Q7, Q8, Q13, Q14, Q15, Q16	
1	CH291-1220LF	CH291-1220LF	CH291-1220LF_1	BT1	1220電池
2	DFE18SAN1R0MG0L	DFE18SAN1R0MG0L	INDC1608X100N	L1, L2	
1	DM3AT-SF-PEJM5	DM3AT-SF-PEJM5	DM3ATSFPEJM5	J3	microSD
1	DS1307Z	DS1307Z	SO08-0.15	U3	
1	HILETGO_EI14	HILETGO_EI14	HILETGOE14	Q-EL1	アイソレーション トランス 600:600
1	MCP23017SS	MCP23017SS	SSOP28	IC3	
1	SS2040FL	SS2040FL	SOD123	D1	
4	TLP241A_TP1,F_O	TLP241A_TP1,F_O	SOP254P1000X425-4N	Q1, Q2, Q3, Q4	
1	TLP293-4_TP,E	TLP293-4_TP,E	SOIC127P700X220-16N	IC1	
1	MJ-4PP-9	MJ-4PP-9	MJ-4PP-9	J10	ヘッドホン端子
7	MJ-8435	MJ-8435	MJ-8435	J1, J2, J4, J5, J6, J8, J9	
4	MOUNT-HOLE3.2	MOUNT-HOLE3.2	3,2	H1, H2, H3, H4	タッピングネジ M3 基板
1	PINHD-1X8	PINHD-1X8	1X08	JP2	拡張基板接続
3		FE04-ROUND	FE04-ROUND	SV3, SV4, SV5	OLED, 拡張基板 接続
2		FE15-1-ROUND	FE15-ROUND	SV1, SV2	30pin esp32モ ジュール接続
1		PINHD-1X6R	1X06/90	JP3	Bluetoothモデム 基板接続
1		PINHD-2X5	2X05	JP4	拡張基板接続
1		S4B-XH-A	S4B-XH-A	JP1	Relay1Relay2接 続
1	秋月esp32ボード				Bluetoothモデム のため
2	3D printed case				上下
1	アクリル窓				
105					

表 15.1 DVLogger 部品表 mini 版対応

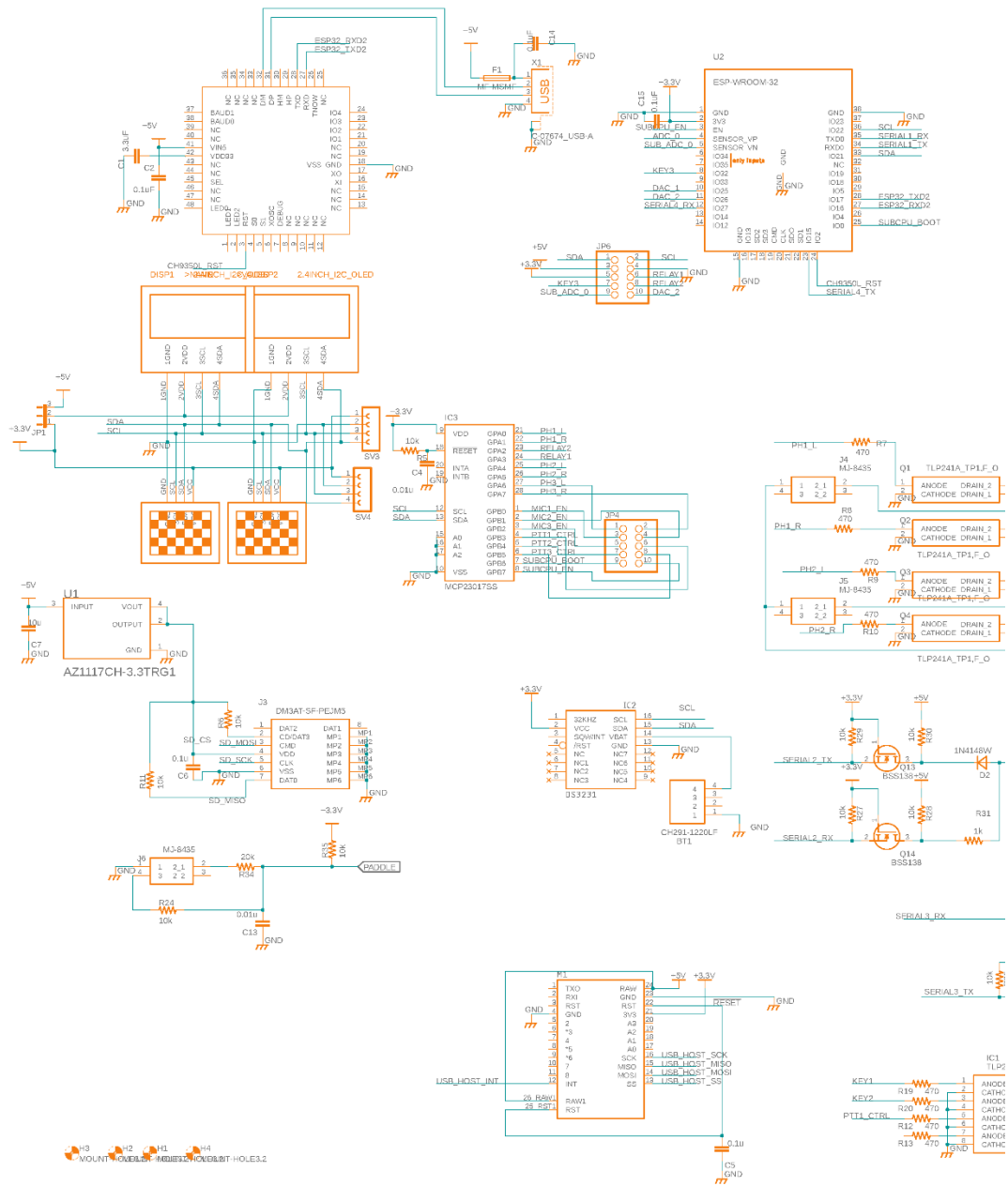
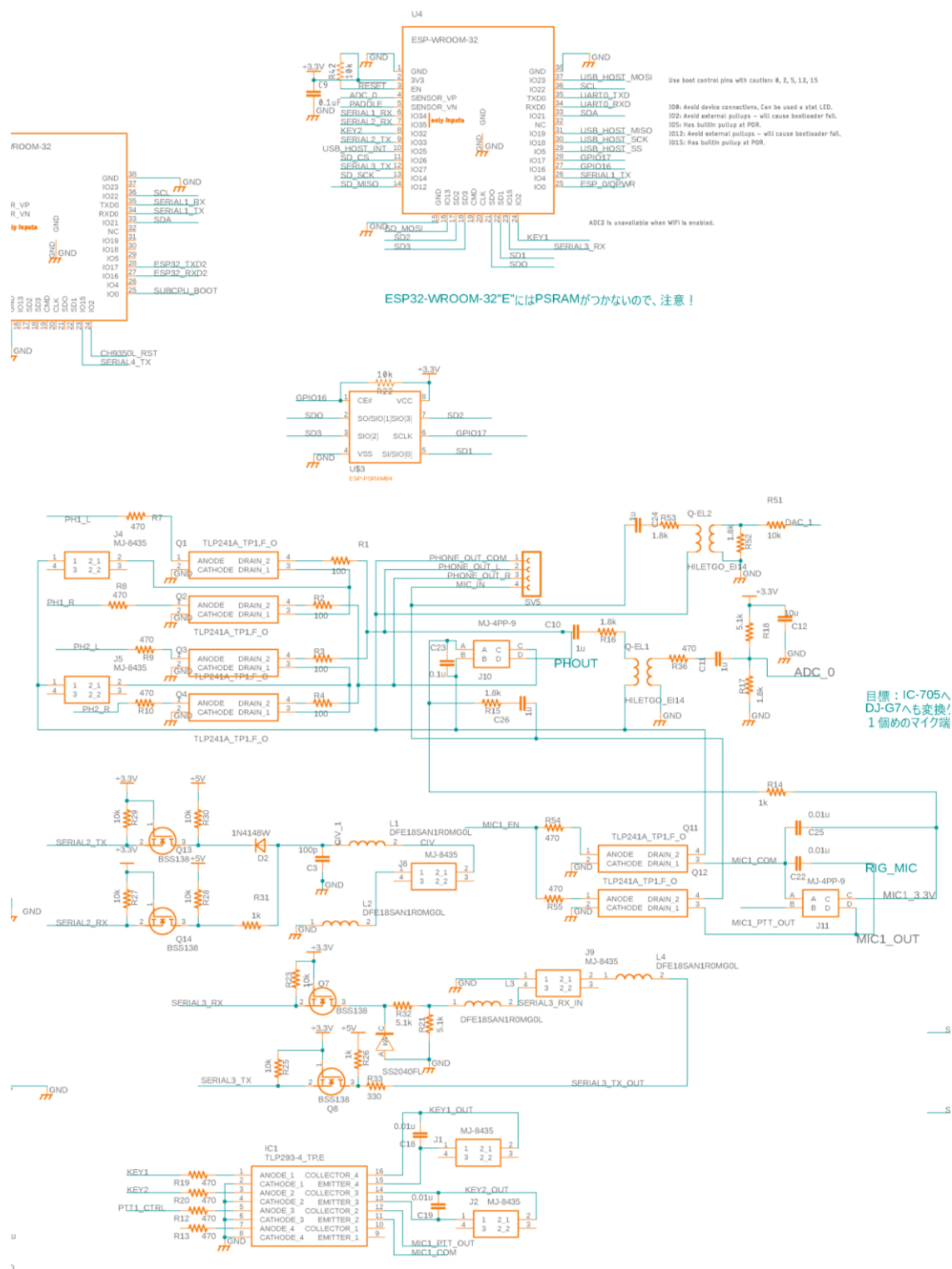
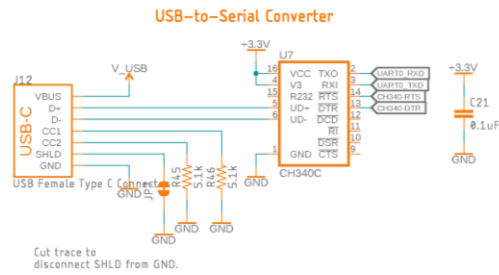


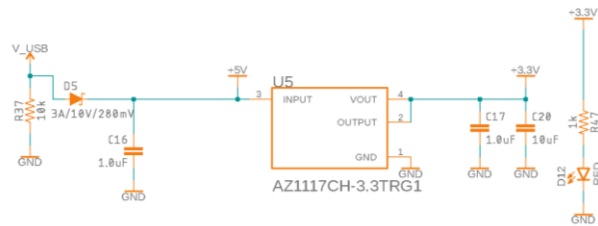
図 15.2 DVLogger rev G 回路図 (Wide 版対応) (1/3)



t LED,
der fall.
ader fall.



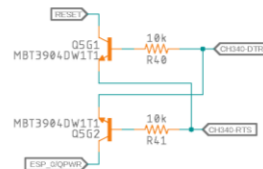
System Regulator



Auto-Reset

Pin	Run	Bootloader	Default
100	1	0	1
102	x	x	0
105	1	x	1
1012	0	x	0
1015	x	x	1

I012 = MDTI, I015 = MDT0



If DTR is LOW, toggling RTS from HIGH to LOW resets to run mode.
If RTS is HIGH, toggling DTR from LOW to HIGH resets to bootloader.

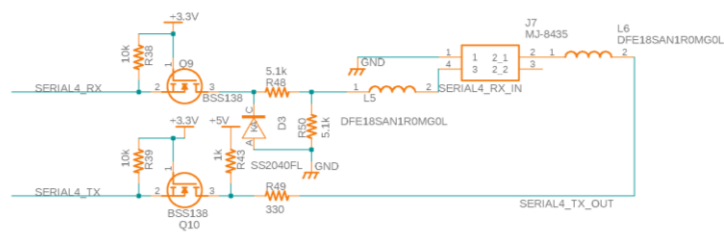
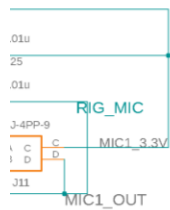


図 15.2 DVLogger rev G 回路図 (Wide 版対応) (3/3)

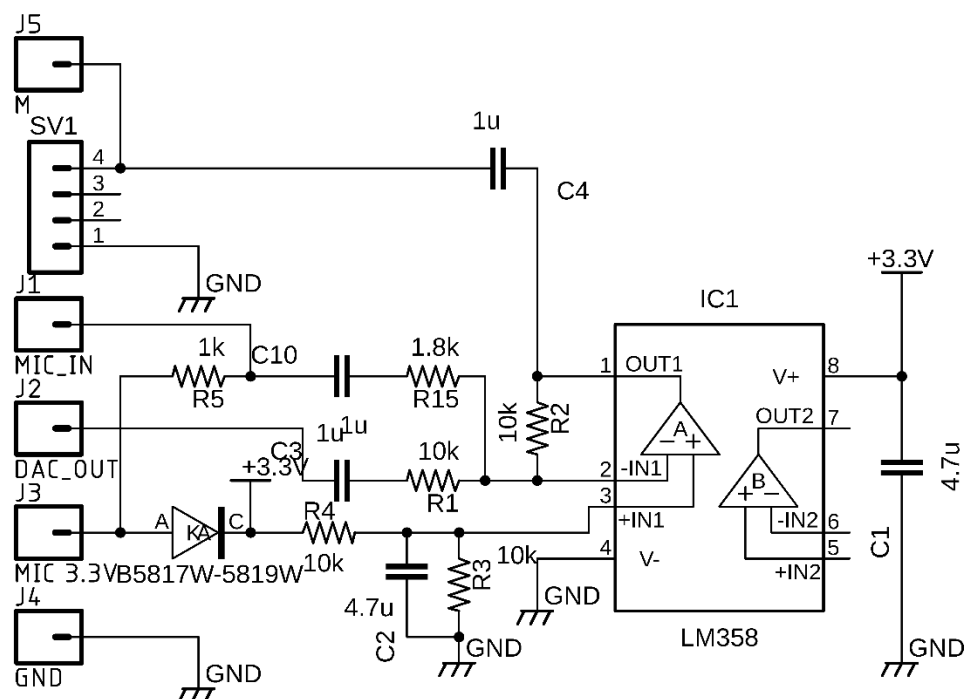


図 15.3 DVLogger マイクミキサー基板 回路図(Wide 版対応)

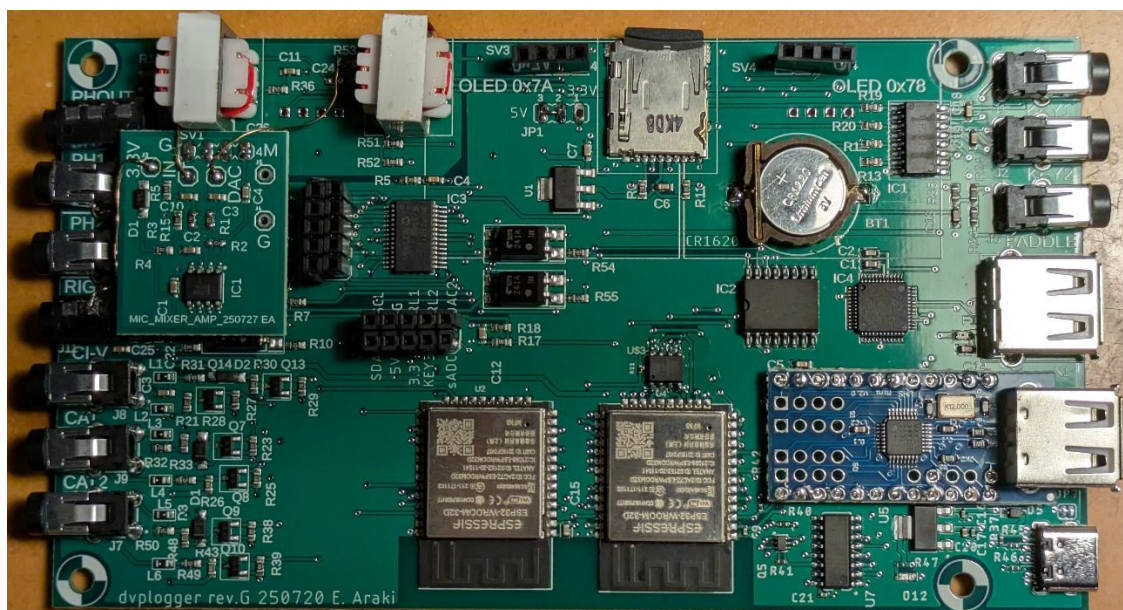


図 15.4 DVLogger Wide 版 実装写真

16 本品について

本品は、アマチュア無線の運用を楽しむために個人アマチュア(JK1DVP)が設計・製作したものです、できるだけ良好に動作するよう心掛け、開発試験、個々の動作確認もできる限り行っておりますが、ハードウェア・ソフトウェアともに無保証であり、本品を使用して発生したいかなる損害も補償することはできません。また、本品ハードウェアおよび資料の許可のない複製、再頒布、商業的販売は禁止しております。

17 謝辞

本品の開発・改良にあたっては、JN2MRJ, JG8GZJ, JN1MSO、JK1EDC, JF1PYS 他各局のご意見フィードバックをいただき反映させることができました。ありがとうございました。